ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันสำหรับรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียน
Application for Picking Up and Dropping Off Students by School Vans

ผู้จัดทำ นางสาว นภาภรณ์ นาคนาคา
นาย ยุทธนา นาชัยเริ่ม

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง)

..... กรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น)

แอปพลิเคชันสำหรับรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียน

Application for Picking Up and Dropping Off Students by School Vans

นภาภรณ์ นาคนาคา

ยุทธนา นาชัยเริ่ม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันสำหรับรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียน

Application for picking up and dropping off students by school vans.in Thailand.

ผู้จัดทำ นางสาว นภาภรณ์ นาคนาคา

นาย ยุทธนา นาชัยเริ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบการรับส่งนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญในครอบครัว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)พัฒนาระบบรับส่งรถโรงเรียนของประเทศไทย 2) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ 3) เพื่อทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อใจในระบบรับขนส่งของทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงนำการใช้ Tracking Systems ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แปลงข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง GPS Tracker จากคนขับรถเพื่อติดตามรถ และใช้การทำ face recognition เพื่อใช้ในการเช็คชื่อขึ้นและลงรถ โดยมีวิธีการพัฒนาระบบในส่วนของ Back-end ออกแบบ Server เพื่อให้แอดมินสามารถจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้ง่าย และออกแบบในส่วน Front-end เป็น Mobile application เพื่อให้ทั้ง 3 ผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ปกครอง คุณครู และคนขับรถ สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จะสามารถนำมาใช้ในการติดตามรถและตรวจจับใบหน้าเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในระบบรับส่งของทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมิน พบว่า ผู้ใช้งานทั้ง 9 ท่านมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยประมาณอยู่ที่ 4.00 จากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

คำสำคัญ: ระบบติดตาม, การระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก,การจดจำใบหน้า

Keyword : Tracking Systems, GPS Tracker, face recognition

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเสร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ให้ความคิด และความเห็นทางวิชาการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องกราบขอบพระคุณ ณ ที่นี้

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น กรรมการและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรุณาให้คำชี้แนะ ตรวจพิจารณาแก้ไขและให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาทางวิชาการ นอกจากนี้ต้องขอกราบขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการพัฒนาต่าง ๆ

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเสนอความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียน

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ให้คำปรึกษาและช่วยชี้แนะในการพัฒนาแอปพลิเคชันรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร API หรือนักพัฒนาท่านอื่น

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ผู้ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย คุณความดีของ วิทยานิพนธ์นี้ทั้งหมดขอยกให้ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส่วนข้อบกพร่องทั้งหมดผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว

นภาภรณ์ นาคนาคา

ยุทธนา นาชัยเริ่ม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญรูป ..... ฉ

สารบัญตาราง ..... ฌ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.3.1 Input 1

1.3.2 การเข้าใช้ mobile application 2

1.3.3 process 2

1.3.4 การแสดงผล 3

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 3

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 3

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 3

1.4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4

1.5 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 4

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 ระบบติดตามรถรับส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย GPS Sensor 5

2.2 แอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา 6

2.3 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า(Mobile Application for Time Attendance System using Facial Recognition) 11

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า 13

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 14

3.1 Face recognition system (ระบบรู้จำใบหน้า)ด้วย OpenCV 14

3.1.1 OpenCV (Library of Programming Functions) 14

3.1.2 หลักการทำงานของระบบรู้จำใบหน้า 14

3.2 API (Application Programming Interface) 15

3.3 Flutter 15

3.6.1 การพัฒนาแอพเนทีฟเทียบกับการพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์ม 15

3.6.2 การพัฒนาแอปบนมือถือ 16
3.6.3 การพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์ม 16
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 17
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 17
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเสนอ 17
4.1.2 เตรียมเครื่องมือและชุดข้อมูล 17
4.1.3 ออกแบบระบบและแอปพลิเคชัน 17
4.1.4 พัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน 17
4.1.5 ทดสอบระบบและตรวจสอบข้อผิดพลาด 17
4.1.6 การทำเอกสารประกอบดครงการ 17
4.2 แผนการดำเนินงาน 18
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 19
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 19
5.1.1 ส่วนการรับข้อมูล 19
5.1.2 ส่วนการประมวลผล 19
5.1.3 ส่วนการแสดงผล 19
5.2 สิทธิ์ผู้ใช้งาน 19
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 20
5.4 การออกแบบระบบ 23
5.4.1 ระบบเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน 23
5.4.2 ระบบตรวจจับใบหน้า 24
5.4.3 ระบบเปิดปิดตำแหน่ง 25
5.4.4 ระบบวัดระยะห่าง 26
5.4.5 ระบบแจ้งเตือน 27
เมื่อผู้ใช้ประเภท parent ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการเก็บรหัส FCMToken 27
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน 28
6.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของคุณครู 28
6.1.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของผู้ปกครอง 28
6.1.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของคนขับรถ 29
6.2 ข้อจำกัด 30
6.3 เสนอแนะ 30
บรรณานุกรม 31
ภาคผนวก ก การติดตั้งระบบ เพิ่มติดตั้งแอป 32
ก.1 การติดตั้ง XAMPP 32

ก.2 การเตรียมความพร้อมของระบบ 35
ก.3 การติดตั้ง APPLICATION บน Mobile 38
ก.3.1 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น 38
ก.3.2 การติดตั้งไฟล์ APK 40
ภาคผนวก ข การใช้งานระบบ 44
ข.1 การใช้งานระบบหลังบ้าน (Backend) 44
ข.1.1 การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน 44
ข.1.2 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของคนขับรถ 46
ข.1.3 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของคุณครู 48
ข.1.4 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของนักเรียน 50
ข.1.5 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของผู้ปกครอง 51
ข.2 ส่วนของการใช้งานแอฟพลิเคชัน 54
ข.2.2 ส่วนของคุณครู 59
ข.2.3 ส่วนของคนขับรถ 64

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบติดตามรถขขนส่งภายในมหาวิทยาลัย 5
รูปที่ 2.2 โครงสร้างของระบบแอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง 6
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ 7
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างหน้าข้อมูลการเช็คชื่อของนักศึกษา 8
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างหน้าข้อมูลการเช็คชื่อของอาจารย์ 8
รูปที่ 2.6 หน้าแสดงรายละเอียดผลการเช็คชื่อของนักศึกษา 9
รูปที่ 2.7 หน้าแสดง Notification การขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับนักศึกษา 9
รูปที่ 2.8 หน้าแสดง Notification การขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับครูที่ปรึกษา 10
รูปที่ 2.9 การจดจำใบหน้าโดยใช้ Eigen faces 11
รูปที่ 2.10 การจดจำใบหน้าและเครื่องมือของกิจกรรม 12
รูปที่ 2.11 สรุปผลการทดลอง 12
รูปที่ 5.1 สิทธิผู้ใช้งาน 20
รูปที่ 5.2 หน้าเพิ่มข้อมูลของแอดมิน 23
รูปที่ 5.3 การตรวจจับวัตถุโดยใช้โมเดล Machine Learning 24
รูปที่ 5.4 ฟังก์ชันที่สำหรับเรียกใช้ GPS 25
รูปที่ 5.5 การระบุตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์และส่งแจ้งเตือน 26
รูปที่ 5.6 การเก็บรหัส FCMToken เพื่อนำไปใช้แจ้งเตือน 27
รูปผนวกที่ ก.1 การติดตั้ง XAMPP (1) 32
รูปผนวกที่ ก.2 การติดตั้ง XAMPP (2) 33
รูปผนวกที่ ก.3 การติดตั้ง XAMPP (3) 33
รูปผนวกที่ ก.4 การติดตั้ง XAMPP (4) 34
รูปผนวกที่ ก.5 การติดตั้ง XAMPP (5) 34
รูปผนวกที่ ก.6 การเตรียมฐานข้อมูล (1) 35
รูปผนวกที่ ก.7 การเตรียมฐานข้อมูล (2) 35
รูปผนวกที่ ก.8 การเตรียมฐานข้อมูล (3) 36
รูปผนวกที่ ก.9 การเตรียมฐานข้อมูล (4) 36
รูปผนวกที่ ก.10 การเตรียมฐานข้อมูล (5) 37
รูปผนวกที่ ก.11 การเตรียมฐานข้อมูล (6) 37
รูปผนวกที่ ก.12 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (1) 38
รูปผนวกที่ ก.13 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น(2) 38
รูปผนวกที่ ก.14 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (3) 39

รูปผนวกที่ ก.15 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น(4) 39
รูปผนวกที่ ก.16 การติดตั้งไฟล์ APK (1) 40
รูปผนวกที่ ก.17 การติดตั้งไฟล์ APK (2) 40
รูปผนวกที่ ก.18 การติดตั้งไฟล์ APK (3) 41
รูปผนวกที่ ก.19 การติดตั้งไฟล์ APK (4) 41
รูปผนวกที่ ก.20 การติดตั้งไฟล์ APK (5) 42
รูปผนวกที่ ก.21 การติดตั้งไฟล์ APK (6) 42
รูปผนวกที่ ก.22 การติดตั้งไฟล์ APK (7) 43
รูปผนวกที่ ก.23 การติดตั้งไฟล์ APK (8) 43
รูปผนวกที่ ข.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 44
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าเว็บไซต์หลัก 44
รูปผนวกที่ ข.3 หน้าผู้มีสิทธิ์ใช้งาน 45
รูปผนวกที่ ข.4 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล 45
รูปผนวกที่ ข.5 หน้าแสดงรายชื่อคนขับรถ 46
รูปผนวกที่ ข.6 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล 46
รูปผนวกที่ ข.7 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลคนขับรถ 47
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลคนขับรถ 47
รูปผนวกที่ ข.9 หน้าแสดงรายชื่อครู 48
รูปผนวกที่ ข.10 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล 48
รูปผนวกที่ ข.11 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลครู 49
รูปผนวกที่ ข.12 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลครู 49
รูปผนวกที่ ข.13 หน้าแสดงรายชื่อนักเรียน 50
รูปผนวกที่ ข.14 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล 50
รูปผนวกที่ ข.15 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลนักเรียน 51
รูปผนวกที่ ข.16 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลนักเรียน 51
รูปผนวกที่ ข.17 หน้าแสดงรายชื่อผู้ปกครอง 52
รูปผนวกที่ ข.18 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล 52
รูปผนวกที่ ข.19 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลผู้ปกครอง 53
รูปผนวกที่ ข.20 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลผู้ปกครอง 53
รูปผนวกที่ ข.21 การใช้งานแอปพลิเคชัน (1) 54
รูปผนวกที่ ข.22 การใช้งานแอปพลิเคชัน (2) 55
รูปผนวกที่ ข.23 การใช้งานแอปพลิเคชัน (3) 55
รูปผนวกที่ ข.24 การใช้งานแอปพลิเคชัน (4) 56
รูปผนวกที่ ข.25 การใช้งานแอปพลิเคชัน (5) 56

รูปผนวกที่ ข.26 การใช้งานแอปพลิเคชัน (6)....57
รูปผนวกที่ ข.27 การใช้งานแอปพลิเคชัน (7)....57
รูปผนวกที่ ข.28 การใช้งานแอปพลิเคชัน (8)....58
รูปผนวกที่ ข.29 การใช้งานแอปพลิเคชัน (9)....58
รูปผนวกที่ ข.30 การใช้งานแอปพลิเคชัน (10)....59
รูปผนวกที่ ข.31 การใช้งานแอปพลิเคชัน (11)....59
รูปผนวกที่ ข.32 การใช้งานแอปพลิเคชัน (12)....60
รูปผนวกที่ ข.33 การใช้งานแอปพลิเคชัน (13)....60
รูปผนวกที่ ข.34 การใช้งานแอปพลิเคชัน (14)....61
รูปผนวกที่ ข.35 การใช้งานแอปพลิเคชัน (15)....61
รูปผนวกที่ ข.36 การใช้งานแอปพลิเคชัน (16)....62
รูปผนวกที่ ข.37 การใช้งานแอปพลิเคชัน (17)....62
รูปผนวกที่ ข.38 การใช้งานแอปพลิเคชัน (18)....63
รูปผนวกที่ ข.39 การใช้งานแอปพลิเคชัน (19)....63
รูปผนวกที่ ข.40 การใช้งานแอปพลิเคชัน (20)....64
รูปผนวกที่ ข.41 การใช้งานแอปพลิเคชัน (21)....64
รูปผนวกที่ ข.42 การใช้งานแอปพลิเคชัน (22)....65
รูปผนวกที่ ข.43 การใช้งานแอปพลิเคชัน (23)....65
รูปผนวกที่ ข.44 การใช้งานแอปพลิเคชัน (24)....66
รูปผนวกที่ ข.45 การใช้งานแอปพลิเคชัน (25)....66
รูปผนวกที่ ข.46 การใช้งานแอปพลิเคชัน (26)....67
รูปผนวกที่ ข.47 การใช้งานแอปพลิเคชัน (27)....67
รูปผนวกที่ ข.48 การใช้งานแอปพลิเคชัน (28)....68
รูปผนวกที่ ข.49 การใช้งานแอปพลิเคชัน (29)....68

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบผลงานที่เกี่ยวข้อง 13
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 18
ตารางที่ 5.1 Table students 20
ตารางที่ 5.2 Table Users 21
ตารางที่ 5.3 Table parents 21
ตารางที่ 5.4 Table locations 21
ตารางที่ 5.5 Table levels 22
ตารางที่ 5.6 Tables devices 22
ตารางที่ 5.7 Tables permissions 22
ตารางที่ 5.8 Tables teachers 22
ตารางที่ 6.1 ผลการประเมินจากคุณครู 28
ตารางที่ 6.2 ผลการประเมินจากผู้ปกครอง 29
ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินจากคนขับรถตู้ 29

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหาที่พบบ่อยในการรับและส่งนักเรียนของรถโรงเรียน คือ ปัญหาด้านความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียน เนื่องจากมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ใช้บริการรถโรงเรียน และรถโรงเรียนมีจำนวนเยอะ อาจมีความผิดพลาดในการรับหรือส่งนักเรียนไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจนำไปสู่ความปลออดภัยเกี่ยวกับนักเรียนได้

ดังนั้น ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence) ที่ทำหน้าที่ตรวจจับใบหน้าได้ ผู้จัดทำโครงงานวิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และคิดที่จะนำเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้ในการตรวจจับใบหน้า โดยเมื่อนักเรียนได้มีการขึ้นและลงรถเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในการขึ้นหรือลงรถของนักเรียน ว่าจะไม่มีนักเรียนตกค้างหรือหายไประหว่างขึ้นรถโรงเรียน และยังนำความรู้เกี่ยวกับ GPS(Global Positioning System) มาใช้ในการรับหรือส่งนักเรียน โดยจะเป็นให้คนขับรถใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งจะระบุบ้านของนักเรียนแต่ละคนที่จะต้องรับหรือส่ง ในส่งนี้จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลืมรับหรือส่งนักเรียนอีกด้วย

เมื่อแอปพลิเคชัน (Application) ตัวนี้ถูกนำมาใช้งาน ผู้คิดโครงการก็คาดหวังว่า ปัญหาเกี่ยวกับรถโรงเรียนจะลดน้อยลง เพิ่มความปลอดภัยในกับนักเรียน และทำให้ผู้ปกครองเชื่อถือในระบบรถโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบรถโรงเรียนของประเทศไทย

1.2.2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในแก่เด็กนักเรียน

1.2.3 เพื่อทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อใจในระบบรับส่งของทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โดยโปรแกรมนี้จะเป็น Mobile Application โดยผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะใช้งานโปรแกรมได้

มีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ฝั่ง มีเป็น ผู้ปกครอง คุณครูพี่เลี้ยงและ คนขับรถ

1.3.1 Input

- ใบหน้า

1.3.1.1 **Database**

1.3.1.1.1 ข้อมูลนักเรียน

- ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
- ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
- ระดับชั้นและห้องเรียน
- หมายเลขรถ

- ชื่อคุณครูพี่เลี้ยง
- ชื่อ-นามสกุลครูประจำชั้น
- รูปภาพใบหน้า
- เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
- รายละเอียดที่อยู่ของนักเรียนแต่ละคน

1.3.1.1.2 **ข้อมูลผู้ใช้(ผู้ปกครอง)**

- ชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- ชื่อเด็กนักเรียน

1.3.1.1.3 **ข้อมูลผู้ใช้(คุณครูพี่เลี้ยง)**

- ชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่และเลขบัตรประชาชน
- หมายเลขประจำรถ

1.3.1.1.4 **ข้อมูลผู้ใช้(คนขับ)**

- ชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่และเลขบัตรประชาชน
- หมายเลขประจำรถ
- เลขป้ายทะเบียนรถ

1.3.2 การเข้าใช้ mobile application

- การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนกับทางโรงเรียนถึงเข้าใช้งานได้

1.3.3 process

1.3.3.1 **การรับนักเรียน**

รถโรงเรียนจะได้รับตำแหน่งที่ตั้งของนักเรียนแต่ละคน โดยจะมีการรับตามตำแหน่งที่อยู่ของนักเรียนแต่ละคน โดยที่คุณครูพี่เลี้ยงจะทำการแสกนหน้าของนักเรียนที่ขึ้นมาบนรถ เมื่อแสกนเสร็จจะส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของทนได้ขึ้นรถโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หากผู้กครองกดลาระบบก็จะทำการข้ามบ้านของนักเรียนคนนั้นไป

1.3.3.2 **การส่งนักเรียน**

ก่อนนักเรียนจะขึ้นรถคุณครูพี่เลี้ยงจะทำการแสกนหน้านักเรียนเพื่อเช็คชื่อขึ้นรถของนักเรียน และรถโรงเรียนจะได้รับตำแหน่งที่ตั้งของนักเรียนแต่ละคน โดยจะมี การส่งนักเรียนตามตำแหน่งที่ตั้ง และเมื่อใกล้ตำแหน่งที่ตั้งของนักเรียนคนใดทำการส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองว่ารถใกล้ถึงตำแหน่งของนักเรียนที่จะส่งแล้ว

1.3.4 การแสดงผล

1.3.4.1 ผู้ปกครอง

- สามารถแจ้งลาได้
- จะสามารถเห็นข้อมูลข้อคนขับและคุณครูพี่เลี้ยงขอนักเรียนได้
- มีการแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังจะถึงบ้าน สามารถดูได้เมื่อเด็กนักเรียนขึ้นรถแล้ว และเมื่อรถถึงโรงเรียนแล้ว

1.3.4.2 คุณครูพี่เลี้ยง

- สามารถเห็นที่อยู่นักเรียนที่จะต้องรับส่ง
- เห็นข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนในความดูแล
- เห็นรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดในความดูแล
- สามารถสแกนใบหน้านักเรียนแต่ละคนเพื่อทำการเช็คชื่อ

1.3.4.3 คนขับ

- สามารถเห็นที่อยู่นักเรียนที่จะต้องรับส่ง
- เห็นรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดในความดูแล
- เห็นหมุดบ้านของนักเรียนทั้งหมด

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz 24.00 GB
- Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 2.50 GHz 16.00 GB
- จอแสดงภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด โทรศัพท์แอนดรอยด์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ : Windows 11
- โปรแกรมที่ใช้ : Android Studio, Flutter

1.4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบการรับ-ส่งเด็กนักเรียนโดยใช้รถโรงเรียนดีขึ้น
2) เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น
3) ผู้ปกครองเชื่อใจในระบบการรับส่งเด็กนักเรียนมากขึ้น

1.5 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1) นางสาวนภาภรณ์ นาคนาคา

   <u>รับผิดชอบ</u> การรวบรวมข้อมูลในส่วน AI และออกแบบ UX/UI ในส่วนของApplications

2) นายยุทธนา นาชัยเริ่ม

   <u>รับผิดชอบ</u> พัฒนาส่วนของแอปพลิเคชันและเงื่อนไขการแสดงข้อมูล

3) ความรับผิดชอบร่วม

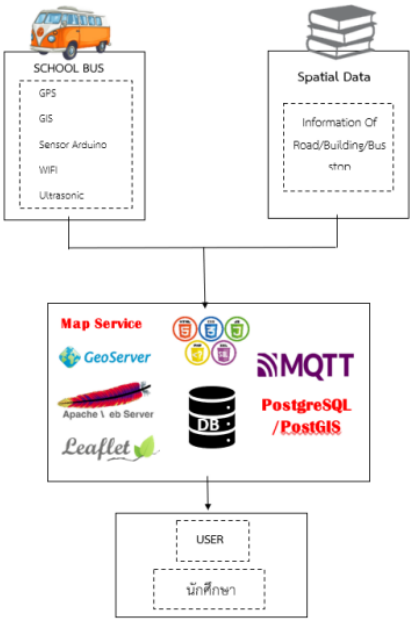
   <u>รับผิดชอบ</u>
   - เพิ่มข้อมูลของ User ใน Data base การเชื่อต่อข้อมูล API
   - การพัฒนาในส่วนของ GPS และ Detect ใบหน้า
   - Train AI และ ตรวจสอบการแสดงผลของApplication

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเพื่อจัดทำงานวิจัยนี้มีการใช้การตรวจจับใบหน้าเพื่อทำการเช็คจำนวนนักเรียนบนรถ

2.1 ระบบติดตามรถรับส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย GPS Sensor

(เกศินี อินสวัสดิ์, 2565)การพัฒนาระบบการติดตามรถขนส่งนิสิต เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขึ้นรถไฟฟ้าภายในมอ.ที่จะทำให้นิสิตได้ทราบตำแหน่งของรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย จึงได้นำเซนเซอร์เข้ามาช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาหน้าเว็บเพื่อให้นิสิตและผู้ใช้งานได้ดูตำแหน่งรถได้อย่างถูกต้อง โดยมีการใช้ GIS (Geographic Information System) คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิง พื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ และ GPS tracking คือการระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้น ๆ จากระยะไกล โดย เทคโนโลยี GPS tracking นี้สามารระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด, ลองจิจูด, ความเร็วบน ภาคพื้น ทิศทาง และเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ๆ ที่เราติดตามอยู่ได้ และยังมี เซนเซอร์ Arduino, Ultrasonic, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโปรโตคอลสำหรับใช้ส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์ โดยใช้โมเดลเน็ตเวิร์คแบบ publish-subscribe โดยมีกรอบแนวคิดดังในรูป 2.1



รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบติดตามรถขขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

การพัฒนาพบว่าระบบติดตามรถขนส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับผลกระทบมาจากการที่ไม่รู้ระยะเวลาการมาของรถ และ ระยะเวลาในรอรถ และพบว่าเซนเซอร์สามารถตรวจสอบค่าพิกัดได้จริง และสามารถติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางหน้าเว็บ ระบบติดตามรถขนส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ได้มีการทดลองระบบในพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบการจับตำแหน่งของจีพีเอส และ ระบบอัลตราโซนิค ซึ่งสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้และสามารถแสดงบนหน้าเว็บได้ในขณะที่

รถวิ่งอยู่เราสามารถทราบตำแหน่งและเวลาในการรอรถได้ และระบบนี้เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าใช้งานเพื่อทราบข้อมูลในการเดินรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้ทราบระยะเวลาและข้อมูลในการรอรถที่ต้องการได้GPS U-blox สามารถนำมาพัฒนาเป็นระบบติดตามรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องสูง

ข้อดี

- สามารถจับตำแหน่งจีพีเอสในพื้นที่จริงได้
- สามารถรับข้อมูลแบบเรียลทามได้
- เซนเซอร์สามารถตรวจสอบค่าพิกัดได้จริง

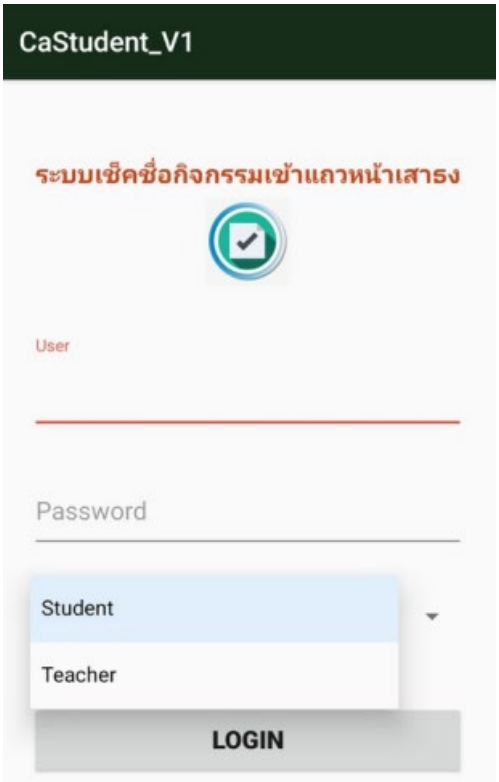
ข้อเสีย

- ยังต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถนำมาใช้จริงได้
- ยังไม่ออกมาเป็นแอปพลิเคชันได้
- ความสวยงามของระบบ

2.2 แอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา

(Sufeyan Waedueraman,2561) แอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) คือแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสะบายในการเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา โดยเป็นการนำเอา Face recognition system (ระบบรู้จำใบหน้า)ด้วย OpenCV โดยใช้อัลกอริทึมที่มีอยู่ในไลบรารี่ OpenCV นำมาพัฒนาโปรแกรม โดยโครงสร้างของแอปพลิเคชันจะเป็นดังรูป 2.2

รูปที่ 2.2 โครงสร้างของระบบแอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง



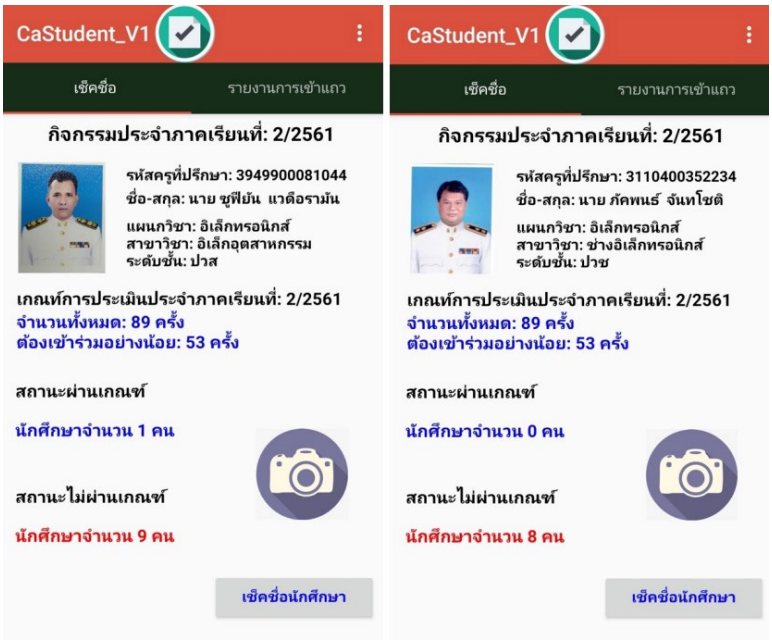
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ

เป็นหน้าที่ใช้ในการยืนยันตัวตนการเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกข้อมูลดังในรูปที่ 2.3 โดยมีข้อมูลดังนี้

1. ช่อง user ให้กรอกชื่อ login Id ของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง
2. ช่อง password ให้กรอก รหัสผ่านหรือ password ของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงรายละเอียดของนักศึกษาหรืออาจารย์คนนั้น ๆ และสมารถดูได้ว่าตนเองเช็คชื่อไปแล้วหรือยัง ขาดกี่ครั้งแล้ว อาจารย์ก็สามารถดูรายละเอียดของนักเรียนในความดูแลของตัวเองได้เช่นกัน ดังในรูปที่ 2.4, 2.5 และ 2.6

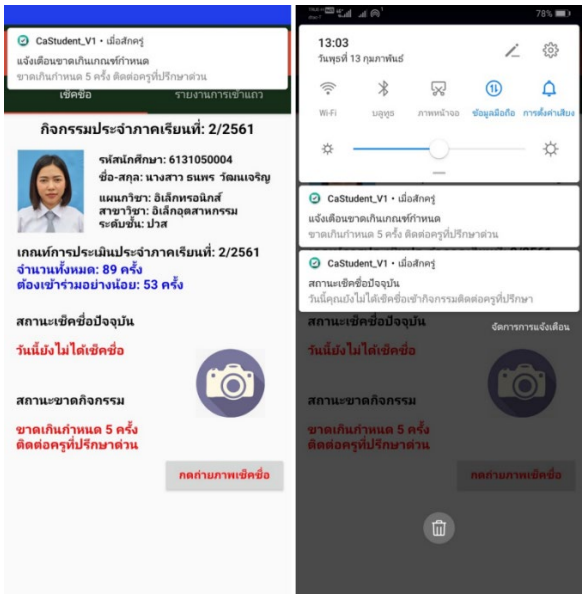
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างหน้าข้อมูลการเช็คชื่อของนักศึกษา



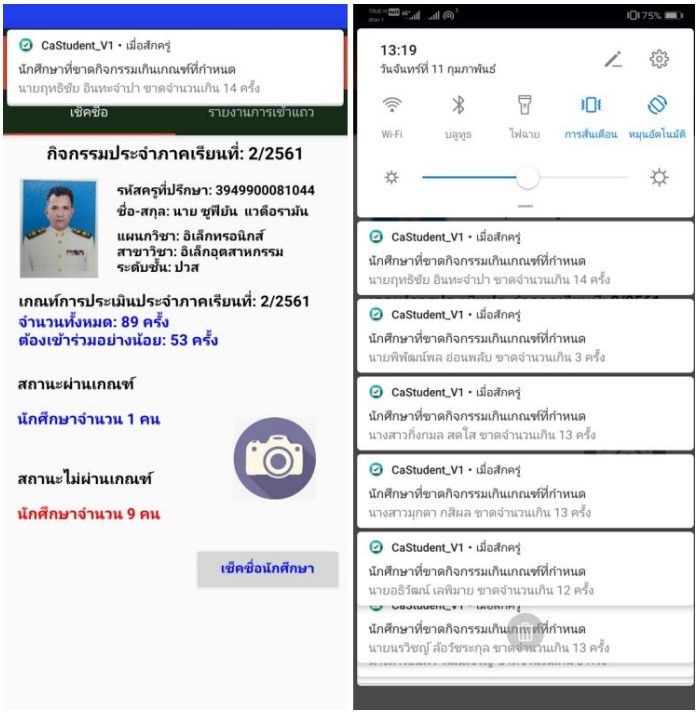
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างหน้าข้อมูลการเช็คชื่อของอาจารย์

รูปที่ 2.6 หน้าแสดงรายละเอียดผลการเช็คชื่อของนักศึกษา

จะมีการแจ้งเตือนด้วยNotificationเรื่องการขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนด การแจ้งเตือนจะแสดง จำนวนครั้งที่ขาดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การแจ้งเตือนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนด ดังรูปที่ 2.7 และ อาจารย์ก็จะได้รับ Notification ของนักศึกษาขาดกิจกรรมเกินเกณฑ์ที่ กำหนดรายละเอียดของการแจ้งเตือนประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษาในความดูแล และจำนวนครั้งที่ขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนการแจ้งเตือนNotification ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดในความดูแล ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.7 หน้าแสดง Notification การขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับนักศึกษา



รูปที่ 2.8 หน้าแสดง Notification การขาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับครูที่ปรึกษา

ข้อดี

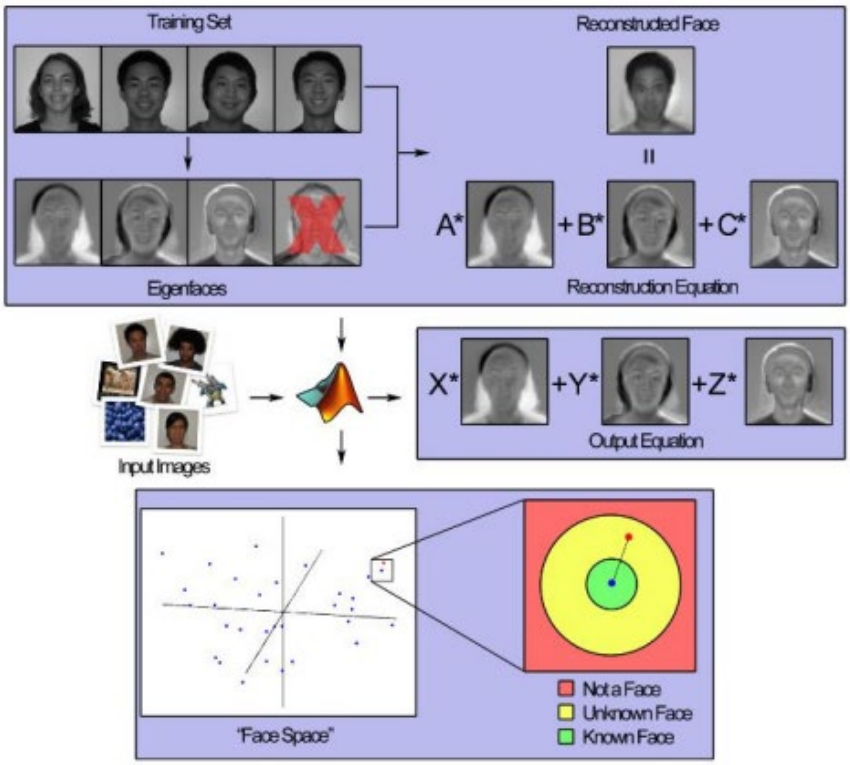
- มีความรวดเร็วในการเช็คชื่อหากนักศึกษามีจำนวนมาก
- สะดวกต่อการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
- มีคความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล
- สามารถใช้งานจริง ในสถานที่จริงได้

ข้อเสีย

- ไม่สามารถใช้งานบนระบบ IOS ได้
- ความสวยงามของแอปพลิเคชัน
- ระบบยังไม่รองรับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นที่สามารภใช้งานแอปพลิเคชันได้
- การรับสัญญาณระบบพิกัดและระบุตำแหน่งของเครื่องโทรศัพท์ android smartphone มีความแม่นยำไม่เท่ากัน

2.3 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า (Mobile Application for Time Attendance System using Facial Recognition)

(วิยดา ยะไวทย์ และคณะ,2561)เป็นการศึกษาผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อลงเวลาการทำงานจากผู้ทดสอบจำนวน 20 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อพัฒนาโปรแกรมจดจำใบหน้าเพื่อระบุตัวบุคคลโดยใช้การจดจำใบหน้า โดยมีการให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลและถ่ายภาพใบหน้าในส่วนของการใช้งานครั้งแรกก่อนจึงจะสามารถลงชื่อปฏิบัติงานได้ แล้วทำการถ่ายภาพโดยให้อยู่ในลักษณะหน้าตรงเพื่อระบบจะตรวจจับใบหน้าได้ ในขั้นตอนการถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะต้องทำการกดถ่ายภาพอย่างน้อย 5 ครั้ง และศึกษาถึงวิธีการระบุตำแหน่งการใช้โทรศัพท์มือถือในการลงเวลาปฏิบัติงาน ส่วนของการลงชื่อปฏิบัติงานจะต้องทำเช่นเดียวกันคืออยู่ในลักษณะหน้าตรงเพื่อจะตรวจจับใบหน้าได้แล้วกดปุ่มสแกน รอให้ข้อมูลแสดงออกมาทางหน้าจอตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงรหัสประจำตัว เวลาขณะใช้งาน และแสดง GPS ที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงทำการกดบันทึกเพื่อบันทึกเวลาที่เข้าปฏิบัติงานลงในฐานข้อมูล



รูปที่ 2.9 การจดจำใบหน้าโดยใช้ Eigen faces

มีการใช้ Face Recognition ซึ่งก็คือ ระบบการรู้จดจำใบหน้า เป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการยืนยันบุคคลไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเข้าใช้งานมือถือ จนไปถึงหน่วยงานความมั่นคงที่ใช้ Face Recognition โดยมีการใช้ทฤษฎี Eigen face (ไอเกนเฟซ) ไอเกนเฟซ (en: Eigenface) เป็นชื่อเรียกเซตของ ไอเกนเวกเตอร์ ซึ่งใช้ในระบบ

การรู้จำใบหน้า ตัวกลุ่มของเวกเตอร์นี้ พัฒนาขึ้นโดย สิโรวิชย์ และ เคอร์บี้ ในปีพ.ศ. 2530 ถูกนำมาใช้แยกแยะลักษณะในหน้ามนุษย์เป็นครั้งแรก ดังในรูป 2.9 และยังสามารถใช้การทำงานบนแอปพลิเคชันมือถือได้ ดังในรูป 2.10

รูปที่ 2.10 การจดจำใบหน้าและเครื่องมือของกิจกรรม

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า ประกอบด้วยกล้องที่ทำการตรวจจับใบหน้า และพื้นที่สำหรับแสดงผลลัพธ์หลังจากตรวจสอบใบหน้า โดยได้ทำการทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน โดยมีการทดสอบการทำงานอย่างถูกต้องของระบบ และสรุปผล ได้ดังรูป 2.11 พบว่าแอปพลิเคชันสามารถจดจำใบหน้าได้แม่นยำ 100%

จำนวนผู้ทดสอบ (คน)	การตรวจจับใบหน้า (คน)		การรู้จำใบหน้า (คน)		การแสดงเวลา (คน)		ระบุ GPS (คน)		หมายเหตุ
	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	
20	20	-	20	-	20	-	20	-	โปรแกรมจะแสดงผู้ที่มีใบหน้าใกล้เคียงด้วย
โดยรวม	**จำนวนคนที่มีผลสรุปถูกต้องทั้งหมด = 20 คน**								

รูปที่ 2.11 สรุปผลการทดลอง

ข้อดี

- สามารถตรวจสอบใบหน้าได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์จริง

ข้อเสีย

- เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้ต้องใช้ภาพถ่ายใบหน้าจำนวนมากแต่มีการเก็บไฟล์รูปภาพใบหน้าลงใน S.D. Card ภายใน โทรศัพท์มือถือ จึงทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ

2.4 ข้อเปรียบเทียบ

จากตาราง 2.1 เป็นการเปรียนเทียบผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบผลงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ผลงาน

ข้อเปรียบเทียบ	**ผลงานที่เกี่ยงข้อง**			
	แอปพลิเคชันสำหรับรับและส่งนักเรียนโดยใช้รถตู้โรงเรียน	**ระบบติดตามรถรับส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย GPS Sensor**	**แอปพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา**	**แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า**
1.การติดตามรถจาก GPS	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ระบบเช็คชื่อโดยใช้ใบหน้า	มี	มี	ไม่มี	มี
3.แสดงปักหมุดบนแผนที่	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
4.การกดลาเมื่อไม่ต้องการขึ้นรถ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
5.สามารถแจ้งเตือนตามที่กำหนดได้	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
6.มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
7.สามารถตรวจจับพิกัดในตำแหน่งปัจจุบันได้	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 Face recognition system (ระบบรู้จำใบหน้า)ด้วย OpenCV

ระบบวิเคราะห์ใบหน้าถือว่าเป็นระบบที่มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล การทำงานของระบบรู้จำใบหน้าจะทำงานโดยการเปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิตอลหรือภาพจากกล้องวีดีโอของบุคคลที่สนใจร่วมกันฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่เดิม และเมื่อเปรียบเทียบเสร็จก็จะแสดงผลของการเปรียบเทียบ ใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลและใบหน้าของบุคคลที่ต้องการออกมา

3.1.1 OpenCV (Library of Programming Functions)

เป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) เดิมทีแล้วถูก ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนจาก Intel Corporation จำกัด คือSoftware แบบเปิดเผยรหัส (Library Open Source) ใช้ในการประมวลผลภาพ (Image Processing) ให้สามารใช้พัฒนาโปรแกรมและสามารถพัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทางด้าน การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) และสามารถประมวลผลภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพที่ได้รับจากกล้องVDO หรือ VDO File ได้อย่างสะดวก ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูปในการจัดกาข้อมูลภาพ และการประมวลผลภาพเช่น คำนวณหาขอบภาพ กรองข้อมูลภาพ และการรู้จำใบหน้า ฟังก์ชัน ของ OpenCV จะสามารถเรียกใช้งานได้จะต้องมีการเรียก ไฟล์ส่วนหัว (Header file) และลิงค์ (Link) ไลบรารี่รวมถึง DLL (Dynamic Link Library) ด้วยอัลกอริทึมที่มีอยู่ใน OpenCV

3.1.2 หลักการทำงานของระบบรู้จำใบหน้า

การทำงานของระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) เป็นการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลที่ต้องการกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในการเปรียบเทียบอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบระบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และ การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

3.2.2.1 การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอแล้วนำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้มาจำแนกค้นหาใบหน้าจากภาพนั้น อัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการตรวจจับใบหน้าที่ดีนั้นมี ส่วนช่วยในการจำแนกใบหน้าได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นมากขึ้น การตรวจจับใบหน้านั้น จำเป็นต้องทำให้รูปหรือวิดีโอที่นำมา เข้าไปอยู่ในรูปแบบของโหมดสีเทา (Grayscale mode) แล้วทำการตรวจจับใบหน้าด้วยฟังก์ชัน Haar-cascade ที่มีอยู่ในไลบรารี่ ฟังก์ชันของ OpenCV 3.4.4 ที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจจับวัตถุที่อยู่ในรูปภาพโดยใช้หลักการ คือการใช้ตัวตรวจหา สแกนหลายครั้งบนภาพเดิม แต่ด้วยขนาดตัวตรวจหาที่แตกต่างกัน (พุฒิพร จันทร์กลั่น,2564)

3.2 API (Application Programming Interface)

API คือ การเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนั้น ๆ ได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ หรือจะบอกให้ง่ายขึ้นก็คือ API เป็นตัวกลางที่จะทำให้คอยรับคำสั่งต่าง ๆ ประมวลผลและกระทำข้อมูลส่งกลับคืนไปยังคนสั่งโดยอัตโนมัติ อย่างเช่นพวก Application ต่าง ๆ ที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

ด้วยความสะดวกสะบายนี้ ทำให้บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มนำ API เข้ามาใช้งาน (ซึ่งบริษัท SMS อย่างเรายังมี SMS API เลยค่ะ) ทั้งนี้ก็เพื่อการอำนวยความสะดวก ลดกำลังคน และลดความผิดพลาดลง

ประโยชน์ของการส่ง API :

1.ช่วยเป็นสื่อกลางส่งข้อมูลข้าม Server

2.ลดการใช้กำลังคน ด้วยการใช้เทคโนโลยี

3.สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

4.ไม่ต้องทำงานข้ามเว็บไซต์ เพียงติดตั้ง API และใช้งานในเว็บไซต์ที่มี API เดียวก็พอ

5.ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องเข้าโปรแกรมหรือ tools ในการทำงานให้ซับซ้อน

ตัวอย่างการใช้ API : SMS API

อย่างเช่น ThaiBulkSMS ซึ่งนำ API มาใช้ในส่วนที่ ผู้ใช้ (Client) นั้นมีความต้องการส่ง SMS ในปริมาณมาก ๆ ได้ส่ง request ความต้องการไปยังระบบ จากนั้นระบบจะประมวลข้อความที่เราสั่ง ก่อนที่ระบบจะส่งSMS ออกไปตามที่ต่าง ๆ ตามที่เราร้องขอ หรือจะให้บอกง่าย ๆ ก็คือเราทำ Application ขึ้นมา แล้วต้องการให้มีคนอื่นเข้ามาใช้งานบน Application ของเรา ตรงส่วนนี้แหละที่เรียกว่า API

Website API

Web API เป็นกลุ่มที่นิยมใช้งานเยอะที่สุด เพราะเชื่อมต่อ API ได้ง่ายและหลายธุรกิจต่างใช้ Website เป็นแพลตฟอร์มหลักอยู่แล้วนั่นเอง Web API มีหลายแบบ บาง Web API ก็ต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนถึงจะใช้งานได้ อย่างเช่น Microsoft หรือ Google เป็นต้น (Thaibulksms,2563)

3.3 Flutter

Flutter เป็นเฟรมเวิร์คโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาและสนับสนุนโดย Google นักพัฒนาฟรอนท์เอนด์และฟูลสแตกใช้ Flutter เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์มด้วยฐานรหัสเดียว Flutter ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการสร้าง UI ที่สอดคล้องกันและน่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันในหกแพลตฟอร์มที่รองรับเนื่องจาก Flutter เป็นเฟรมเวิร์คการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม อันดับแรกเราจะเปรียบเทียบกับการพัฒนาแบบเนทีฟ จากนั้น เราสามารถเน้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Flutter

3.6.1 การพัฒนาแอพเนทีฟเทียบกับการพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์ม

การเข้ารหัสแอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น iOS เรียกว่าการพัฒนาแอปแบบเนทีฟ ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มกำลังสร้างแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์มด้วยโค้ดเบสเดียว

3.6.2 การพัฒนาแอปบนมือถือ

เนื่องจากนักพัฒนาโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะในการพัฒนาแอพที่มาพร้อมเครื่อง พวกเขาจึงสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและความเร็วที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม

ในทางกลับกัน หากคุณต้องการเปิดแอปพลิเคชันบนหลายแพลตฟอร์ม การพัฒนาแอปแบบเนทีฟจำเป็นต้องมีโค้ดและนักพัฒนามากขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว การพัฒนาแอปแบบเนทีฟยังทำให้การเปิดตัวบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมกันได้ยากขึ้นด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน นี่คือจุดที่เฟรมเวิร์คการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มอย่าง Flutter มีประโยชน์

3.6.3 การพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์มช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมหนึ่งภาษาและหนึ่ง codebase เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์ม หากคุณกำลังเผยแพร่แอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์ม การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการพัฒนาแอปแบบเนทีฟ

กระบวนการนี้ยังช่วยให้นักพัฒนาสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์ม แนวทางนี้อาจมีข้อเสียเมื่อเทียบกับการพัฒนาแอปที่มาพร้อมเครื่อง ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ดั้งเดิมอย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม Flutter มีคุณสมบัติที่ทำให้การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มราบรื่นขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

ข้อดีของ Flutter

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา Flutter ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Dart และคอมไพล์เป็นรหัสเครื่องอุปกรณ์โฮสต์เข้าใจรหัสนี้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเรนเดอร์ที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และปรับแต่งได้ แทนที่จะใช้เครื่องมือแสดงผลเฉพาะแพลตฟอร์ม Flutter ใช้ไลบรารีกราฟิกโอเพนซอร์ซของ Google เพื่อแสดงผล UI สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้มีภาพที่สอดคล้องกันไม่ว่าพวกเขาจะใช้แพลตฟอร์มใดในการเข้าถึงแอปพลิเคชันก็ตาม

เครื่องมือที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา Google สร้าง Flutter โดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งาน ด้วยเครื่องมืออย่าง hot reload นักพัฒนาสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้โดยไม่สูญเสียสถานะ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องมือตรวจสอบวิดเจ็ตช่วยให้เห็นภาพและแก้ไขปัญหาด้วยเลย์เอาต์ UI ได้ง่าย (Amazon,2566)

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาที่ใช้ทำงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเสนอ

- ศึกษาเกี่ยวกับปัญหา หาชุดข้อมูล หาเอกสารและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- หาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงงาน
- หาวิธีการทำ ตัวโปรแกรม หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

4.1.2 เตรียมเครื่องมือและชุดข้อมูล

- ติดตั้งโปรแกรมสำหรับพัฒนา และดาวน์โหลดชุดข้อมูล

4.1.3 ออกแบบระบบและแอปพลิเคชัน

- ออกแบบ Database
- ออกแบบการทำงานและหน้าUI ของแอปพลิเคชัน

4.1.4 พัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน

- พัฒนาระบบการตรวจจับป้ายทะเบียนรถและตรวจจับใบหน้า
- ทำการเชื่อมข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน

4.1.5 ทดสอบระบบและตรวจสอบข้อผิดพลาด

- ตรวจสอบการตรวจจับป้ายทะเบียนรถ และใบหน้า
- ตรวจสอบการแจ้งเตือน การนับจำนวนนักเรียน
- ทดสอบการทำงานของทั้งระบบและแอปพลิเคชัน

4.1.6 การทำเอกสารประกอบดครงการ

- จัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการทำงานของระบบและแอปพลิเคชัน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	เดือน											
	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย 2566	ธ.ค 2566	ม.ค 2567	ก.พ 2567	มี.ค 2567
4.2.1 คิดหัวข้อและโครงการนำเสนอ	↔	↔										
4.2.2 กำหนดขอบเขตและจัดทำ database	↔	↔	↔									
4.2.3 ออกแบบระบบและแอปพลิเคชัน	↔	↔	↔	↔								
4.2.4 จัดทำระบบและแอปพลิเคชัน					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
4.2.5 ทดสอบระบบและทำการแก้ไขข้อผิดพลาด					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4.2.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

5.1.1 ส่วนการรับข้อมูล

- รับข้อมูลเป็นภาพ
- ข้อมูลของผู้ใช้จากการกรอกข้อมูลตอนลงทะเบียน
- ระบบการนำทางที่แอดมินจัดทำไว้ให้

5.1.2 ส่วนการประมวลผล

- หลังจากรับข้อมูลเป็นภาพจะนำภาพไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบว่าตรงกับบุคคลใด
- ส่งข้อมูลของนักเรียนไปยังแอปพลิเคชัน
- ทำการเช็คว่านักเรียนขึ้นหรือลงรถแล้ว
- เช็คตำแหน่งของรถว่าใกล้ปักหมุดหรือไม่

5.1.3 ส่วนการแสดงผล

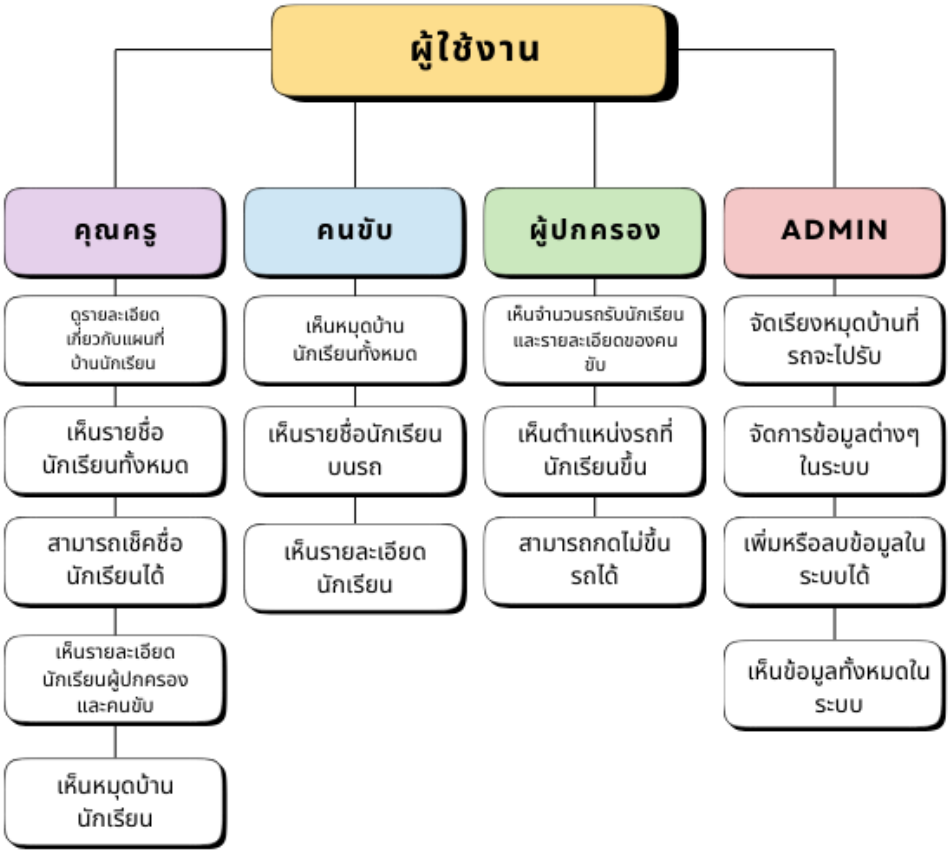
- แสดงข้อมูลของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูประจำชั้น
- แสดงสถานะของเด็กนักเรียน
- แสดงแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงปักหมุดในระยะ 1 กิโลเมตร

5.2 สิทธิ์ผู้ใช้งาน

สิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- คุณครู
- คนขับรถ
- ผู้ปกครอง
- แอดมินดูแลระบบ

โดยข้อมูลแต่ละผู้ใช้งานจะแสดงดังในรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 สิทธิผู้ใช้งาน

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของ ผู้ใช้งาน นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ลงในฐานข้อมูล MySQL โดยในตารางที่ 5.1 จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน

ตารางที่ 5.1 Table students

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ student	PK
fname	varchar	ชื่อ	
lname	varchar	นามสกุล	
nickname	varchar	ชื่อเล่น	
level_id	int	ระดับชั้น	FK
parenet_id	int	รหัสผู้ปกครอง	FK
device_id	int	รหัสอุปกรณ์	FK
absent	enum	สถานะลา	
status	enum	สถานะเช็คชื่อ	

หมายเหตุ : Field **absent** มี Yes กับ No ซึ่งหากกำหนดเป็น Yes จะเป็นสถานะลา No จะเป็นสถานะไม่ลา

Field status มี Check กับ Uncheck ซึ่งหากกำหนดเป็น Check จะเป็นการเช็คชื่อ Uncheck จะเป็นการยังไม่เช็คชื่อ

จากตารางที่ 5.2 จะเป็นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานทั้งหมด

ตารางที่ 5.2 Table Users

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ user	PK
name	varchar	ชื่อ	
username	varchar	ชื่อผู้ใช้งาน	
password	varchar	รหัสผ่าน	
permission_id	int	สิทธิการเข้าถึง	FK
device_id	int	รหัสอุปกรณ์	FK
parent_id	int	รหัสผู้ปกครอง	FK

จากตารางที่ 5.3 จะเป็นข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนของผู้ปกครอง

ตารางที่ 5.3 Table parents

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ parents	PK
fname	varchar	ชื่อ	
lname	varchar	นามสกุล	
nickname	varchar	ชื่อเล่น	
phone	varchar	เบอร์โทรศัพท์	
email	varchar	อีเมล	
parent_address	varchar	ที่อยู่บ้าน	
lat	double	ละติจูดที่อยู่	
lon	double	ลองจิจูดที่อยู่	
fcm_token	varchar	รหัสโทรศัพท์ไว้สำหรับส่งแจ้งเตือน	

ตารางที่ 5.4 Table locations

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ locations	PK
latitude	double	ละติจู	
longitude	double	ลองจิจูด	
device_id	int	รหัสอุปกรณ์	FK

ดังตารางที่ 5.4 จะเป็นข้อมูลในส่วนของตำแหน่งที่ตั้ง และตารางที่ 5.5 จะที่เก็บข้อมูลระดับชั้นของนักเรียน

ตารางที่ 5.5 Table levels

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ levels	PK
name	varchar	ชื่อระดับชั้น	

จากตารางที่ 5.6 จะเป็นข้อมูลที่ต้องมีในส่วนของคนขับรถ

ตารางที่ 5.6 Tables devices

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของ device	PK
device_name	varchar	ชื่ออุปกรณ์	
fname	varchar	ชื่อ	
lname	varchar	นามสกุล	
phone	varchar	เบอร์โทรศัพท์	
idcard	varchar	เลขบัตรประชาชน	
device_adress	varchar	ที่อยู่	
device_license	varchar	เลขใบขับขี่	

จากตารางที่ 5.7 จะเป็นสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

ตารางที่ 5.7 Tables permissions

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	id ของ permission	PK
name	varchar	ชื่อ	FK

และในตารางที่ 5.8 เป็นข้อมูลที่ต้องมีในส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นคุณครู

ตารางที่ 5.8 Tables teachers

Field Name	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของ teachers	PK
fname	varchar	ชื่อ	
lname	varchar	นามสกุล	
contact_number	varchar	เบอร์โทรศัพท์	
teacher_address	varchar	ที่อยู่	
idcard	varchar	เลขบัตรประชาชน	
device_id	varchar	รหัสอุปกรณ์หรือหมายเลขรถ	FK

5.4 การออกแบบระบบ

ระบบต่าง ๆ ได้ออกแบบการทำงานเพื่อจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน โดยพัฒนาขึ้นเป็น Mobile Application ให้แก่ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู คนขับรถ ซึ่งถือเป็นระบบแบบปิด คือ ต้องได้รับการอนุญาตจากจากผู้ดูและระบบซึ่งคือ แอดมินก่อนจึงสามารถเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ได้ โดยระบบต่าง ๆ มีดังนี้

5.4.1 ระบบเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เนื่องจากการออกแบบระบบ Mobile Application นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้งานสำหรับโรงเรียน ผู้ที่จะสามารถใช้งานระบบนี้ได้จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อนเข้าใช้งาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้

รูปที่ 5.2 หน้าเพิ่มข้อมูลของแอดมิน

จากรูปที่ 5.2 จะทำงานด้วยคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่ม User ลงในฐานข้อมูล โดยจะมีการรับข้อมูลเข้า แยก Role ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู คนขับรถ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ โดยมีสิทธิ์การเข้าถึง 3 ประเภท ครู คนขับ และผู้ปกครอง

5.4.2 ระบบตรวจจับใบหน้า

ระบบนี้จะเป็นระบบสำหรับครูประจำรถเพื่อทำการแสกนใบหน้าเพื่อเช็คชื่อ ซึ่งระบบจะทำการตรวจจับใบหน้าจากรูปภาพที่ครูทำการถ่ายนักเรียนแต่ละคน ซึ่งระบบสามารถระบุชื่อนักเรียนและรหัสนักเรียนได้

```
detectimage(File l) async {
  var prediction = await Tflite.runModelOnImage(
    path: l.path,
    numResults: 2,
    threshold: 0.6,
    imageMean: 127.5,
    imageStd: 127.5,
  );
```

รูปที่ 5.3 การตรวจจับวัตถุโดยใช้โมเดล Machine Learning

จากรูปที่ 5.3 เป็นส่วนที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุในรูปภาพโดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้ train ไว้แล้ว โดยใช้ Tflite package ใน Flutter ซึ่งเป็นชุดคำสั่งสำหรับ TensorFlow Lite ซึ่งเป็นรูปแบบของ TensorFlow ที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ IoT อื่น ๆ

ตรวจจับวัตถุในรูปภาพใช้การทำนาย (prediction) โดยใช้โมเดลที่ถูกโหลดและเตรียมไว้แล้ว ซึ่งส่วนนี้คือการเรียกใช้เมธอด runModelOnImage ของ Tflite package

threshold: ค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าผลลัพธ์จะถูกต้องหรือไม่ (confidence threshold) โดยค่านี้กำหนดให้เป็น 0.6 หมายถึงถ้าค่าความน่าจะเป็น (confidence score) ของผลลัพธ์ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.6 จะถือว่าผลลัพธ์นั้นเป็นไปตามความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้

5.4.3 ระบบเปิดปิดตำแหน่ง

ระบบนี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิดตำแหน่งปัจจุบันในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (GPS) หรือการตำแหน่งอื่น ๆ ของอุปกรณ์มือถือ ที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่

```
Future<void> toggleIcon() async {
  setState(() => isOpenGPS = !isOpenGPS);
  final List<Map<String, dynamic>> locations = [];
  final deviceInfoPlugin = DeviceInfoPlugin();
  dynamic deviceInfo;

  if (Platform.isAndroid) {
    deviceInfo = await deviceInfoPlugin.androidInfo;
  } else if (Platform.isIOS) {
    deviceInfo = await deviceInfoPlugin.iosInfo;
  }

  final deviceName = '${deviceInfo.id}';

  if (!isOpenGPS) {
    BackgroundLocation.stopLocationService();
    print("Close toggle");
    locations.clear();
  } else {
    BackgroundLocation.setAndroidNotification(
        title: 'Silapakorn', message: 'GPS กำลังทำงาน');
    BackgroundLocation.startLocationService(distanceFilter: 10);
    BackgroundLocation.getLocationUpdates((locate) {
      final latitude = locate.latitude;
      final longitude = locate.longitude;
      final location = {
        'latitude': latitude,
        'longitude': longitude,
      };

      locations.add(location);

      if (locations.isNotEmpty) {
        LocationService.addLocation(deviceName, widget.deviceId, locations);
      }

      if (locations.length == 10) {
        locations.clear();
      }
    });
  }
}
```

รูปที่ 5.4 ฟังก์ชันที่สำหรับเรียกใช้ GPS

จากรูปที่ 5.4 เป็นฟังก์ชัน toggleIcon ใช้สลับสถานะ isOpenGPS และทำการเรียกใช้งาน GPS บนอุปกรณ์โดยใช้ BackgroundLocation package โดยเมื่อเรียกใช้ toggleIcon จะทำการเปลี่ยนสถานะ isOpenGPS และเริ่มดึงข้อมูลของอุปกรณ์ด้วย DeviceInfoPlugin และตรวจสอบว่าเป็น Android หรือ iOS จากนั้นตั้งค่าชื่ออุปกรณ์เป็น deviceName จากข้อมูลอุปกรณ์ ถ้า isOpenGPS เป็น false จะหยุดบริการ GPS และล้างข้อมูล locations แต่ถ้า isOpenGPS เป็น true จะตั้งค่า Android notification และเริ่มต้นบริการ GPS โดยตั้งค่า distanceFilter เป็น 10 เมตร จากนั้นรับตำแหน่ง GPS ใหม่ ๆ และเพิ่มไปยัง locations จนกว่าจะมี 10 ตำแหน่ง และเพิ่มข้อมูลตำแหน่ง GPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์

5.4.4 ระบบวัดระยะห่าง

ระบบจะทำการวัดระยะห่างจากจุดปัจจุบันตรวจสอบว่าระยะทางที่คำนวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตรหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจะส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่กำหนด

```
final deviceProvider =
    Provider.of<DeviceProvider>(context, listen: false);
final parentProvider =
    Provider.of<ParentProvider>(context, listen: false);
final myLocation = await getLocation();
myLatitude = myLocation?.latitude ?? 0.0;
myLongtitude = myLocation?.longitude ?? 0.0;
final List<String> fcmList = [];

for (Student student in deviceProvider.device.students ?? []) {
  double latitude = double.parse('${student.parent?.lat ?? 0.0}');
  double longitude = double.parse('${student.parent?.lon ?? 0.0}');

  // ค้นหาบ้านที่อยู่ใกล้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโล
  double distance = Geolocator.distanceBetween(
        myLatitude,
        myLongtitude,
        latitude,
        longitude,
      ) /
      1000.0;

  if (distance <= 1) {
    fcmList.add(student.parent?.fcmToken ?? '');
  }
}

if (fcmList.isNotEmpty) {
  await parentProvider.sendFCMToken(fcmList);
}
```

รูปที่ 5.5 การระบุตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์และส่งแจ้งเตือน

จากรูปที่ 5.5 เป็นการดึงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์ และนำพิกัดละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งนั้นมาใช้ จากนั้นจะสร้าง List ว่างชื่อ fcmList เพื่อใช้เก็บ FCM Token ของผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ที่อยู่ปัจจุบันไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากนั้นจะวนลูปตำแหน่งบ้านนักเรียนโดยตรวจสอบพิกัดของผู้ปกครองของนักเรียนนั้น หากอยู่ใกล้ไม่เกิน 1 กิโลเมตรจะเพิ่ม FCM Token ของพวกเขาเข้าใน fcmList

สุดท้ายจะตรวจสอบว่า fcmList ไม่เป็นที่ว่าง ถ้ามีข้อมูลจะส่งแจ้งเตือนไปยังตำแหน่งพิกัดบ้านของผู้ปกครองที่ใกล้ที่สุด

5.4.5 ระบบแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้ประเภท parent ทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการเก็บรหัส FCMToken เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนหรือข้อความแบบ Push Notification ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้นั้น

```
super.initState();
WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((val) async {
  final parentsProvider =
      Provider.of<ParentProvider>(context, listen: false);

  final fcm = await FirebasePushNotification.getMyToken();
  if (widget.userType == 'parent') {
    await parentsProvider.saveFCMToken(
      fcm ?? '',
      '${widget.parentId}',
    );
  }
});
```

รูปที่ 5.6 การเก็บรหัส FCMToken เพื่อนำไปใช้แจ้งเตือน

จากรูปที่ ส่วนโค้ดที่แสดงนี้เป็นการตรวจสอบค่าของตัวแปร userType ว่าเป็น 'parent' หรือไม่ หากเป็น 'parent' จะทำการเรียกใช้เมธอด saveFCMToken เก็บไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อนำไปใช้แจ้งเตือนโดยส่งพารามิเตอร์เป็นค่า FCM Token และค่า parentId

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน

โดยจะมีผลการดำเนินงานทั้งหมด 3 ส่วน ในส่วนได้แก้ คุณครู ผู้ปกครอง และคนขับรถ

6.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของคุณครู

6.1.1 ในส่วนคุณครู

โดยในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของคุณครูที่สามารถทำได้มีดังนี้

- สามารถดูหมุดบ้านของนักเรียนทั้งหมดได้
- สามารถเช็คชื่อขึ้นและลงรถโดยการแสกนใบหน้าได้
- สามารถดูข้อมูลของเด็กนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง และ คนขับรถได้

6.1.1.1 ผลการประเมินจากคุณครูโรงเรียนบ้านกล้วย จำนวน 3 ท่านมีดังนี้

ตารางที่ 6.1 ผลการประเมินจากคุณครู

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
1.การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้ง่าย	4.48	ดี
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน	4	ดี
3.ความถูกต้องชัดเจน ในแสดงข้อมูล	4.	ดี
4.ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย	4.43	ดี
5.ความเหมาะสมและความสวยงามของแอปพลิเคชัน	4.35	ดี
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.29	ดี

6.1.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของผู้ปกครอง

โดยในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของคุณครูที่สามารถทำได้มีดังนี้

- สามารถดูตำแหน่งรถที่นักเรียนของท่านขึ้นได้
- สามารถกดต้องการขึ้นหรือไม่ขึ้นรถได้
- สามารถดูข้อมูลของคุณครู และคนขับรถได้

6.1.2.1 ผลการประเมินจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย จำนวน 3 ท่านมีดังนี้

ตารางที่ 6.2 ผลการประเมินจากผู้ปกครอง

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
1.การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้ง่าย	4.45	ดี
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.19	ดี
3.ความถูกต้องชัดเจน ในแสดงข้อมูล	4.28	ดี
4.ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย	4	ดี
5.ความเหมาะสมและความสวยงามของแอปพลิเคชัน	4.45	ดี
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4	ดี

6.1.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของคนขับรถ

โดยในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของคุณครูที่สามารถทำได้มีดังนี้

- สามารถดูตำแหน่งบ้านของนักเรียนบนรถทั้งหมดได้
- เห็นจำนวนนักเรียนที่ขึ้นรถทั้งหมด
- เห็นรายละเอียดของนักเรียนที่ขึ้นรถได้

6.1.3.1 ผลการประเมินจากคนขับรถตู้ทั่วไป จำนวน 3 ท่านมีดังนี้

ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินจากคนขับรถตู้

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
1.การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้ง่าย	4.25	ดี
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน	4	ดี
3.ความถูกต้องชัดเจน ในแสดงข้อมูล	4.32	ดี
4.ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย	4	ดี
5.ความเหมาะสมและความสวยงามของแอปพลิเคชัน	4.46	ดี
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.38	ดี

1.เกณฑ์การให้คะแนน

ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้

5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดีมาก

4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดี

3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจปานกลาง

2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อย

1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด

2. เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยได้กำหนดเกณฑ์ประเมินไว้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดี

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด

6.2 ข้อจำกัด

- การอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ในระบบหากมีจำนวนมากอาจจะต้องใช้เวลานาน
- ระบบยังไม่ส่วนที่สามารถสนทนาระหว่างครูกับผู้ปกครอง
- ในส่วนของแผนที่ข้อมูลในอาจมีข้อบกพร่องบ้าง เช่น ตำแหน่งคลาดเคลื่อน ข้อมูลอัปเดตไม่ทันสถานการณ์ หรือบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดในเส้นทางการเดินทาง
- ในการเปิดตำแหน่งไม่สามารถออกไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้

6.3 เสนอแนะ

- ระบบสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน โดยการมีแชทแบบ Real-Time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้โดยทันที โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา
- แสดงใบหน้าของผู้ใช้งาน เพิ่มโปรไฟล์ผู้ใช้งาน มีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของตนเองได้

บรรณานุกรม

[1] เกศินี อินสวัสดิ์ และคณะ. (2565). ระบบติดตามรถรับส่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย GPS Sensor เข้าถึงได้จาก https://www.agi.nu.ac.th/nred/Document/isPDF/2565/geo_2565_08_FullPaper.pdf

[2] วิยดา ยะไวทย์ และคณะ.(2561). แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า.เข้าถึงได้จาก http://it.rmu.ac.th/project- journal/assets /uploads/formidable/6/4-1-5-29-36.pdf

[3] นายพุฒิพร จันทร์กลั่น.(2564).Face recognition system. สืบคนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://www.paoschools.com/ระบบตรวจจับใบหน้า-โด/

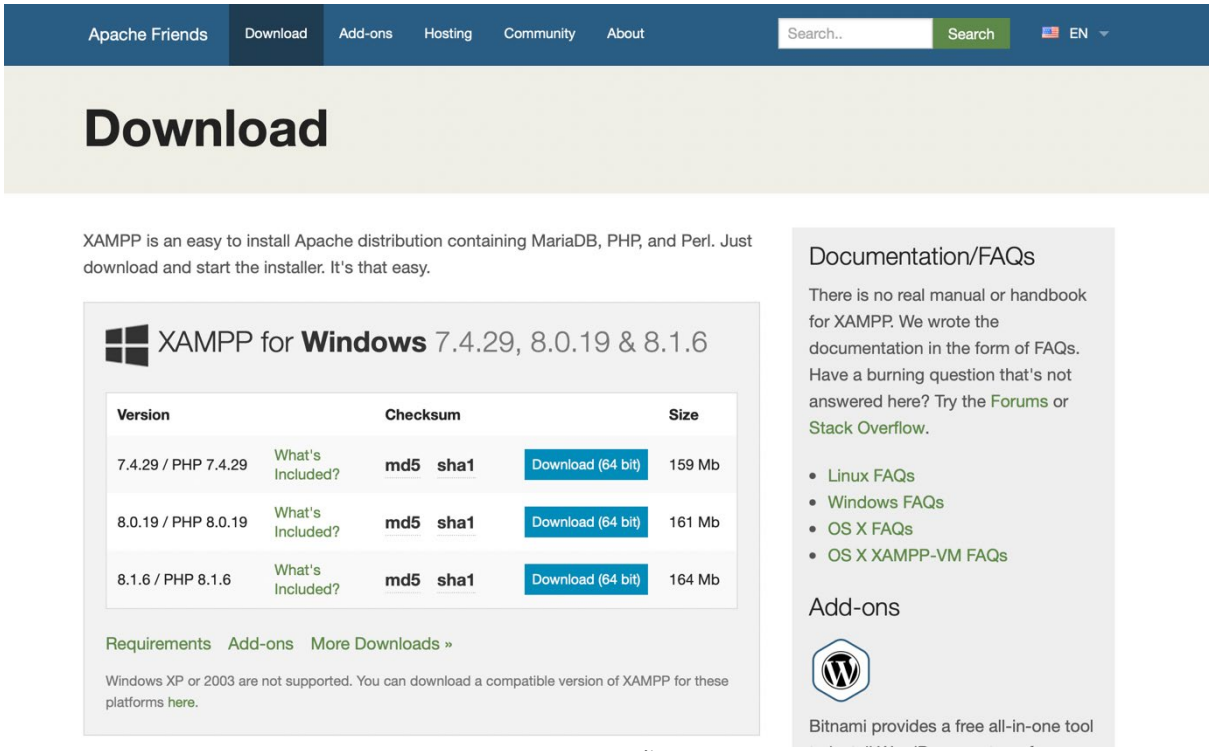
[4] Thaibulksms.(2563).API. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566. เข้าถึงได้จากhttps://www.thaibulksms.com /blog/post/what-is-an-api-explain-like-someone-who-do-not-know-about-it/

[5] Amazon.(2566).Futter. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/

ภาคผนวก ก การติดตั้งระบบ เพิ่มติดตั้งแอป

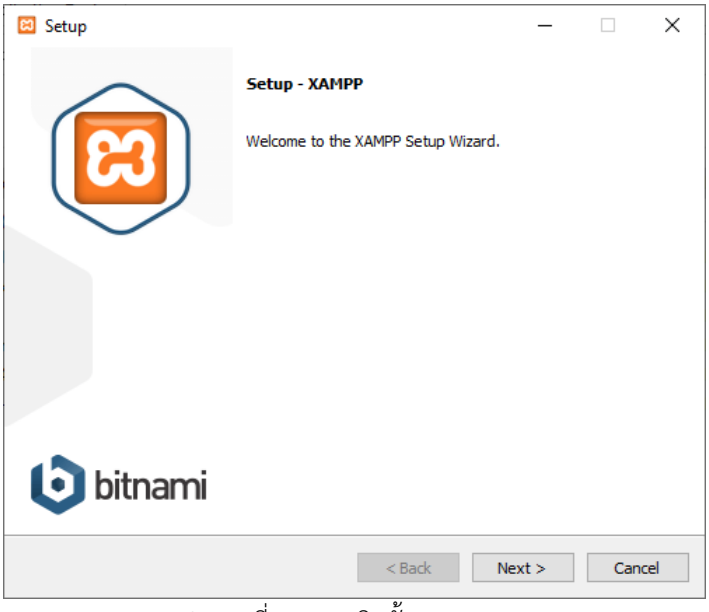
ก.1 การติดตั้ง XAMPP

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากเว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/download.html ดังรูปผนวกที่ ก.1



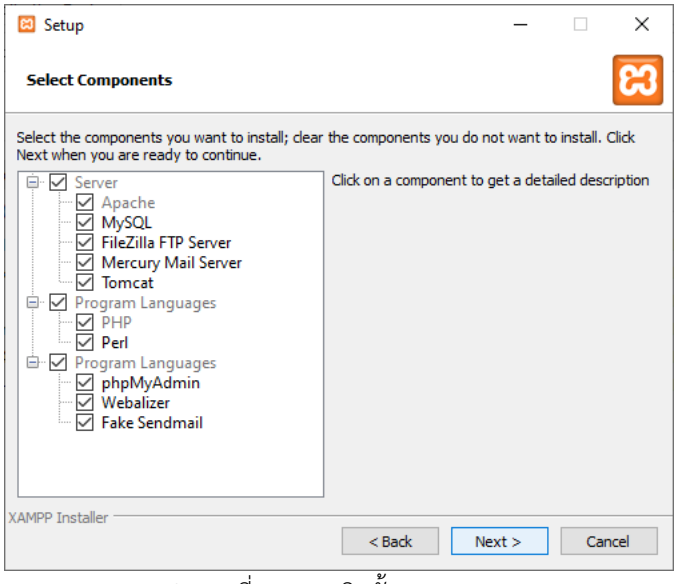
รูปผนวกที่ ก.1 การติดตั้ง XAMPP (1)

ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อติดตั้งโปรแกรม และทำการขั้นตอนโดยการ คลิก next ต่อไป ดังรูปผนวกที่ ก.2



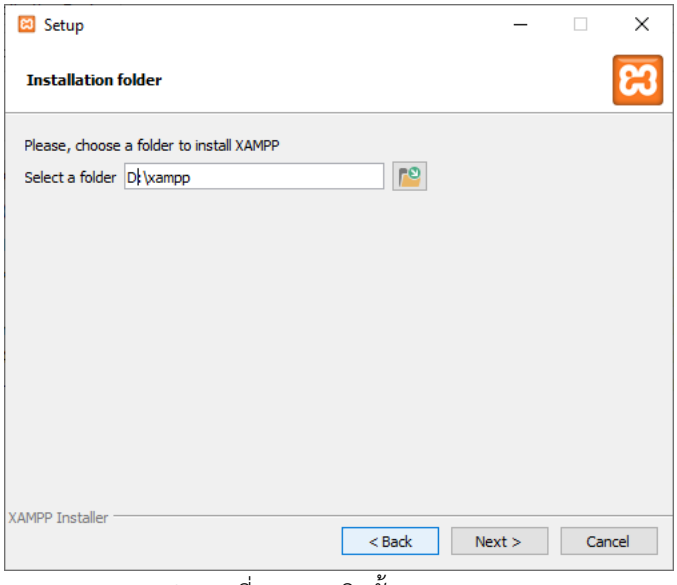
รูปผนวกที่ ก.2 การติดตั้ง XAMPP (2)

คลิก next ดังรูปผนวกที่ ก.3



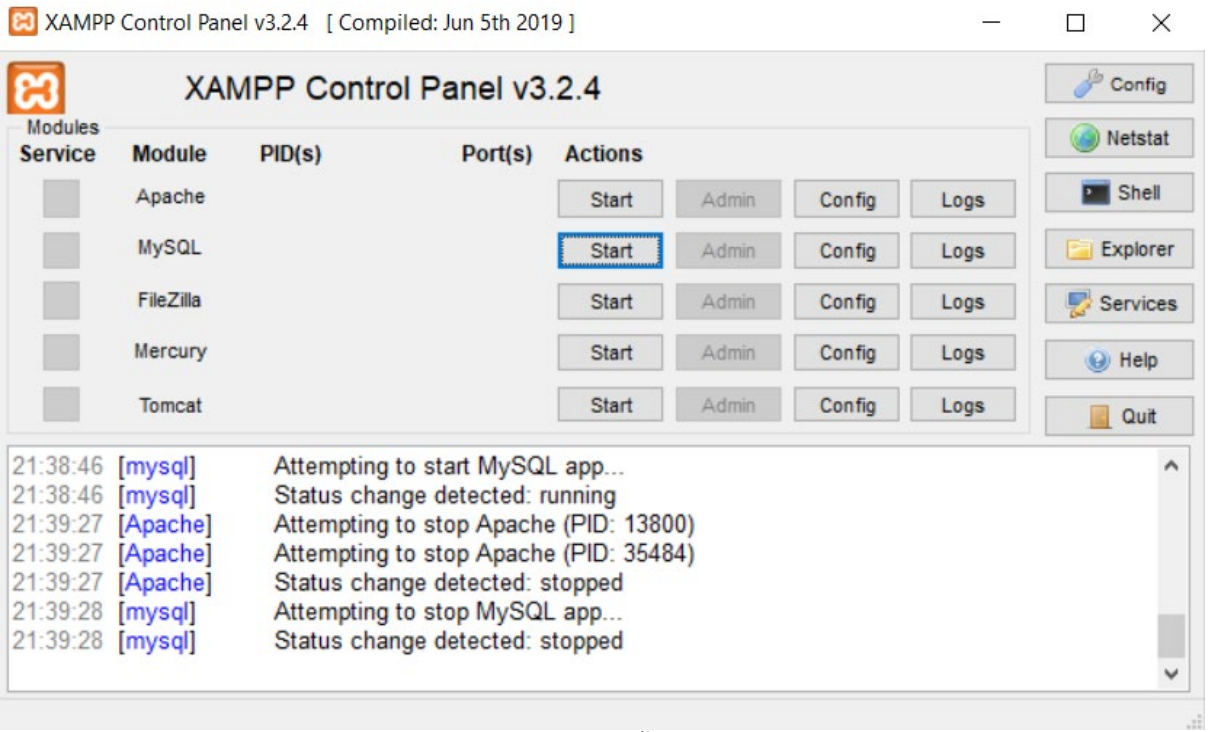
รูปผนวกที่ ก.3 การติดตั้ง XAMPP (3)

คลิก next เพื่อเริ่ม Install โปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก.4



รูปผนวกที่ ก.4 การติดตั้ง XAMPP (4)

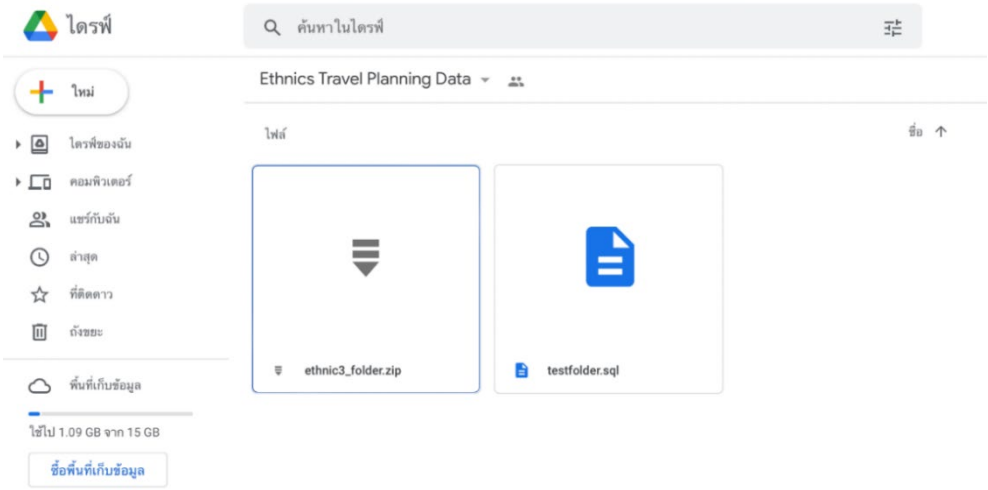
รอติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ Finish แผงควบคุมจะถูกแสดงขึ้น ดังรูปผนวกที่ ก.5



รูปผนวกที่ ก.5 การติดตั้ง XAMPP (5)

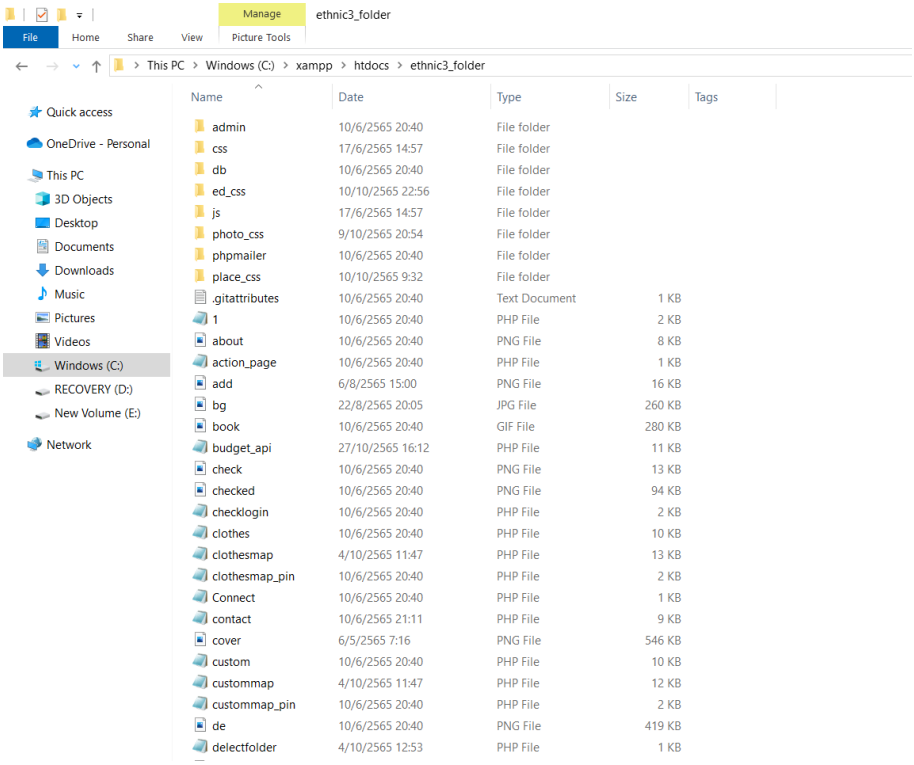
ก.2 การเตรียมความพร้อมของระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ Ethnic3_folder.zip และไฟล์ testfolder.sql จากลิงค์ https://shorturl.asia/IVb9o ดังรูปผนวกที่ ก.6



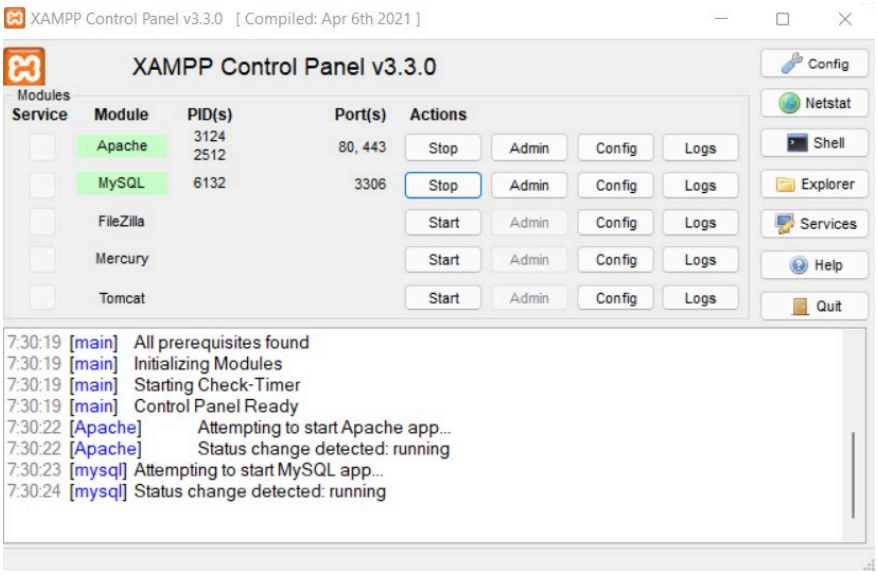
รูปผนวกที่ ก.6 การเตรียมฐานข้อมูล (1)

จากนั้น ทำการแตกไฟล์ จะได้โฟลเดอร์ ethnic3_folder และคัดลอกไปไว้ที่ C:\xampp\htdocs\ ดังรูปผนวกที่ ก.7



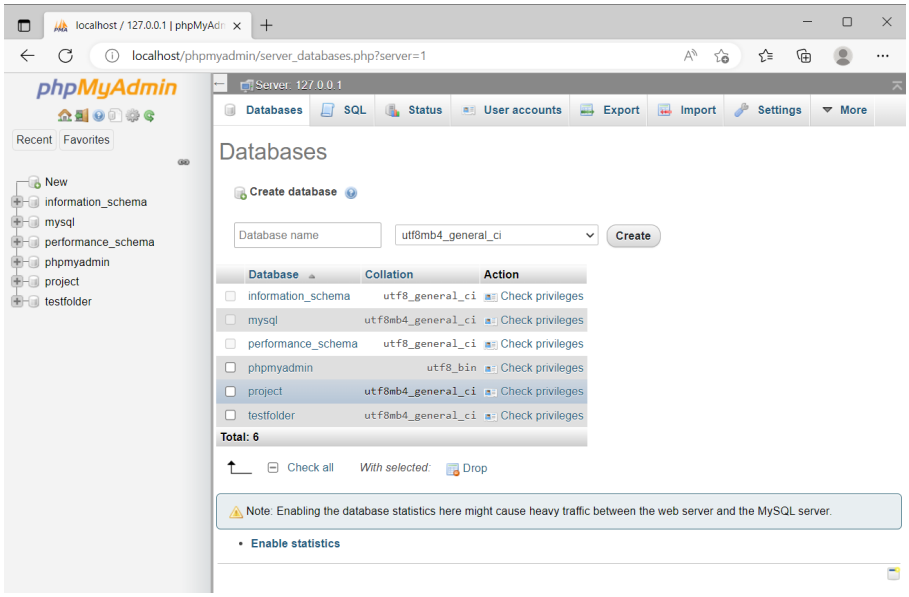
รูปผนวกที่ ก.7 การเตรียมฐานข้อมูล (2)

เปิดแผงควบคุม xampp ที่ D:\xampp\xampp-control.exe คลิกปุ่ม start ที่หัวข้อ Apache และ MySQL ดังรูปผนวกที่ ก.8



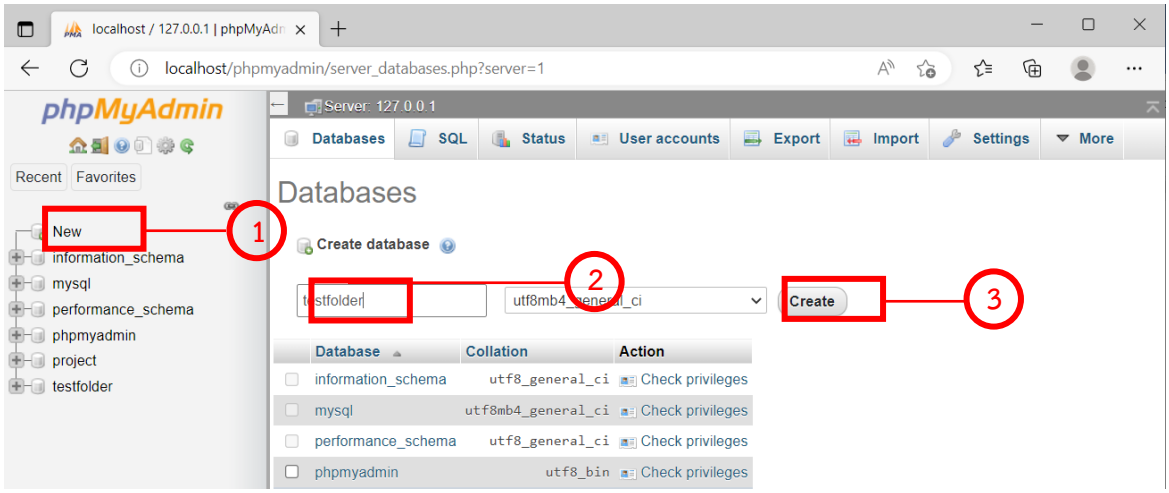
รูปผนวกที่ ก.8 การเตรียมฐานข้อมูล (3)

คลิกปุ่ม Admin ที่หัวข้อ MySQL เข้าสู่หน้า phpMyAdmin หรือสามารถเข้าถึงได้จาก localhost/phpMyAdmin/ ดังรูปผนวกที่ ก.9



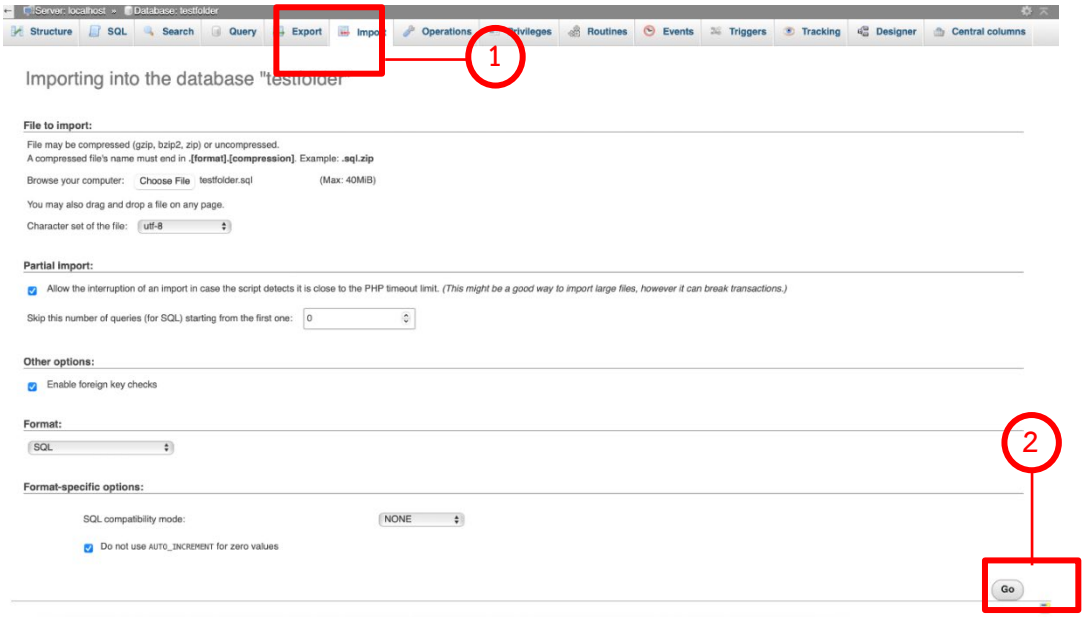
รูปผนวกที่ ก.9 การเตรียมฐานข้อมูล (4)

คลิกปุ่ม New และสร้าง DataBase name ชื่อ testfolder จากนั้นคลิก Create ดังรูปผนวกที่ ก.10



รูปผนวกที่ ก.10 การเตรียมฐานข้อมูล (5)

คลิกปุ่ม Import ดังรูปผนวกที่ ก.11



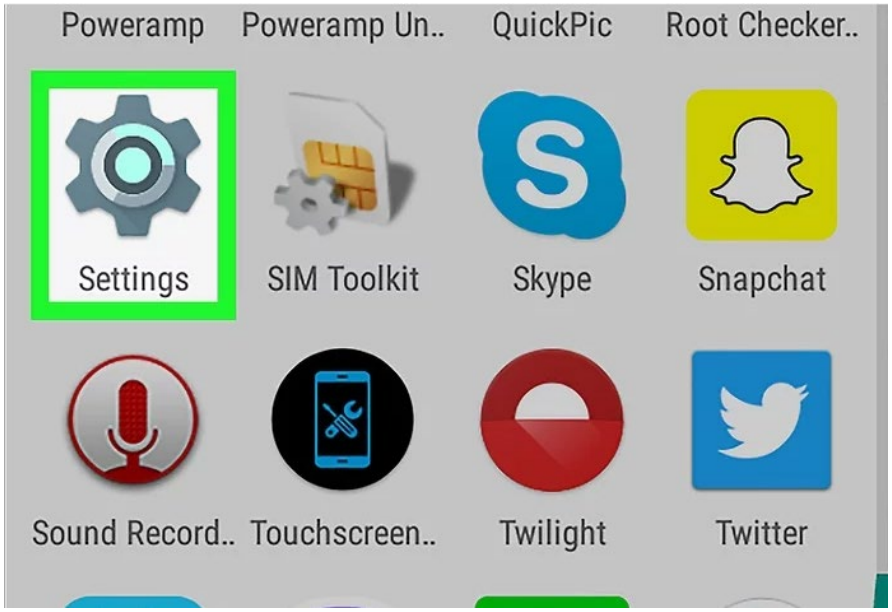
รูปผนวกที่ ก.11 การเตรียมฐานข้อมูล (6)

คลิกปุ่ม Choose File และเลือกไฟล์ testfolder.sql ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ คลิกปุ่ม Go และรอจนกว่าระบบจะเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จึงใช้งานได้

ก.3 การติดตั้ง APPLICATION บน Mobile

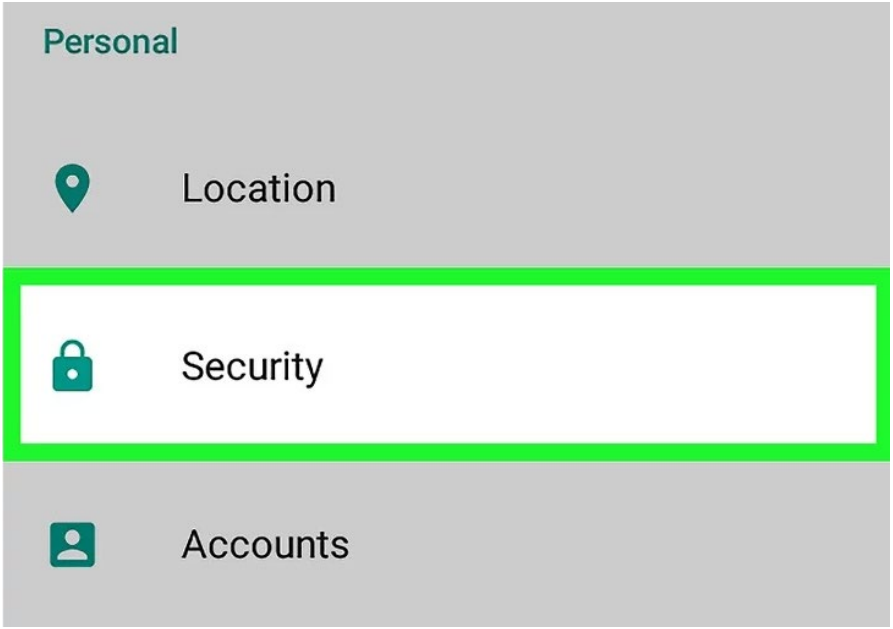
ก.3.1 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น

เปิดแอพ Settings ในเครื่อง ดังรูปผนวกที่ ก.12



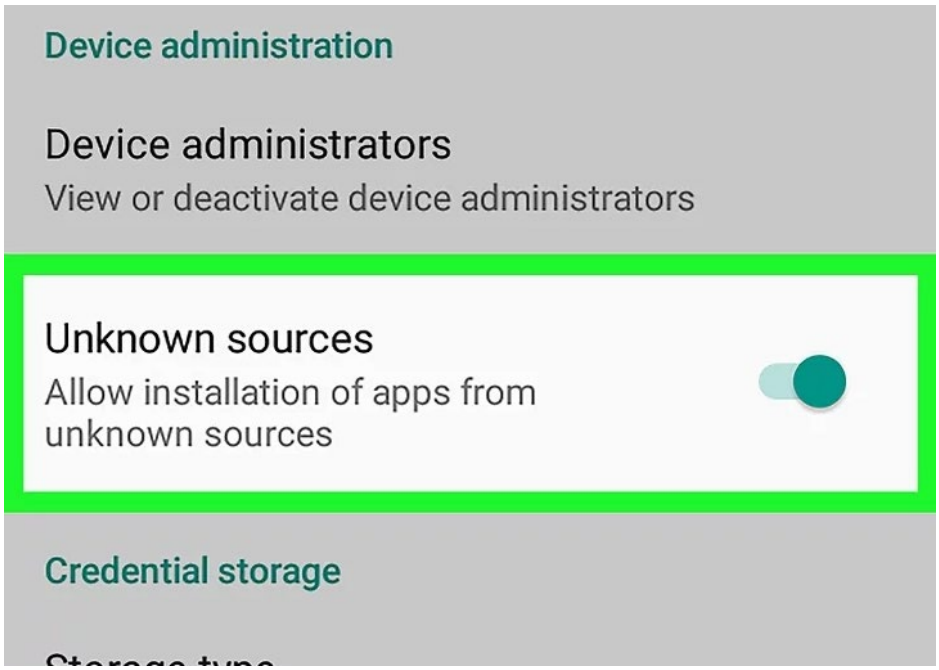
รูปผนวกที่ ก.12 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (1)

รูปผนวกที่ ก.13 เลื่อนลงมาแตะ Security. จะอยู่ในหัวข้อ "Personal" ของเมนู



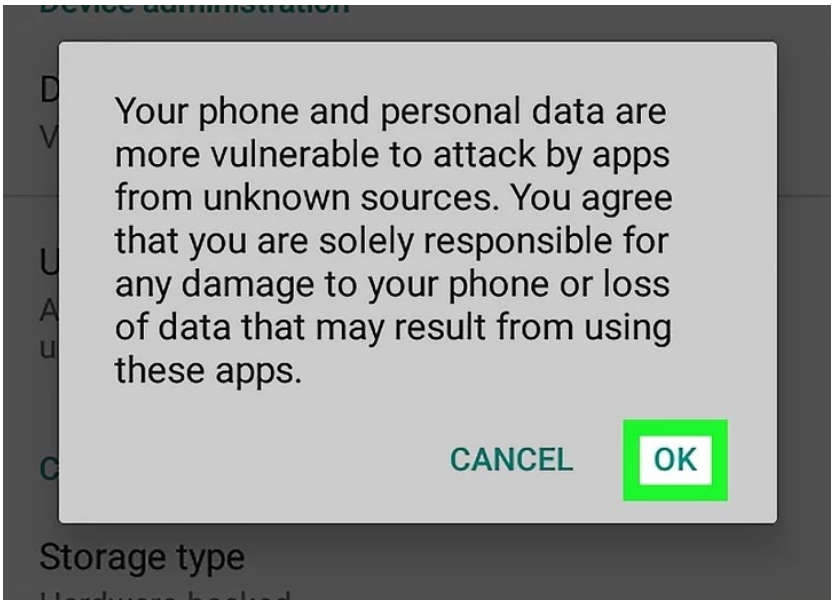
รูปผนวกที่ ก.13 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (2)

จากรูปผนวกที่ ก.14 เลื่อนสวิตช์ Unknow sources ไปที่ "On"



รูปผนวกที่ ก.14 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (3)

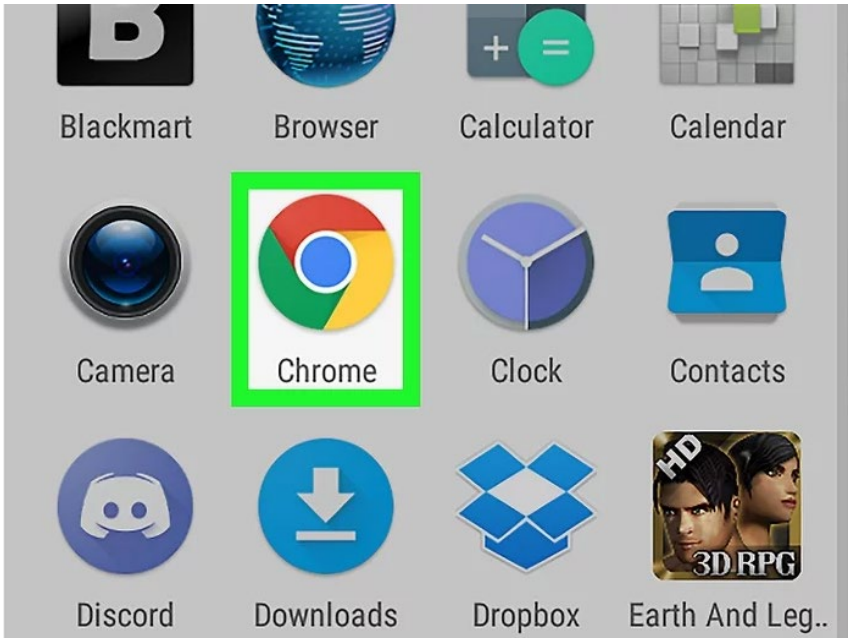
แตะ OK เท่านี้ก็สามารถติดตั้งแอพจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Google Play Store ได้ ดังในรูปผนวกที่ ก.15



รูปผนวกที่ ก.15 อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งอื่น (4)

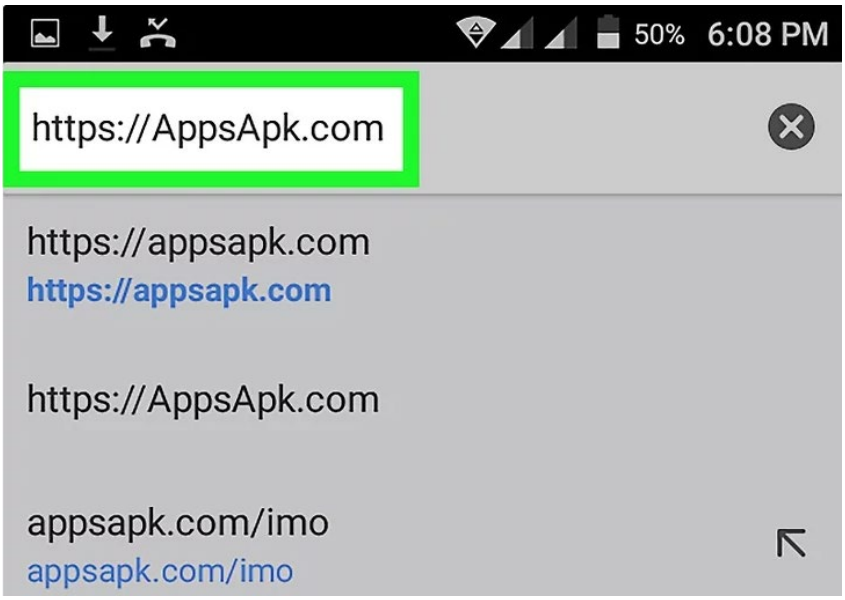
ก.3.2 การติดตั้งไฟล์ APK

เปิดเบราว์เซอร์ในเครื่อง ดังในรูปผนวกที่ ก.16



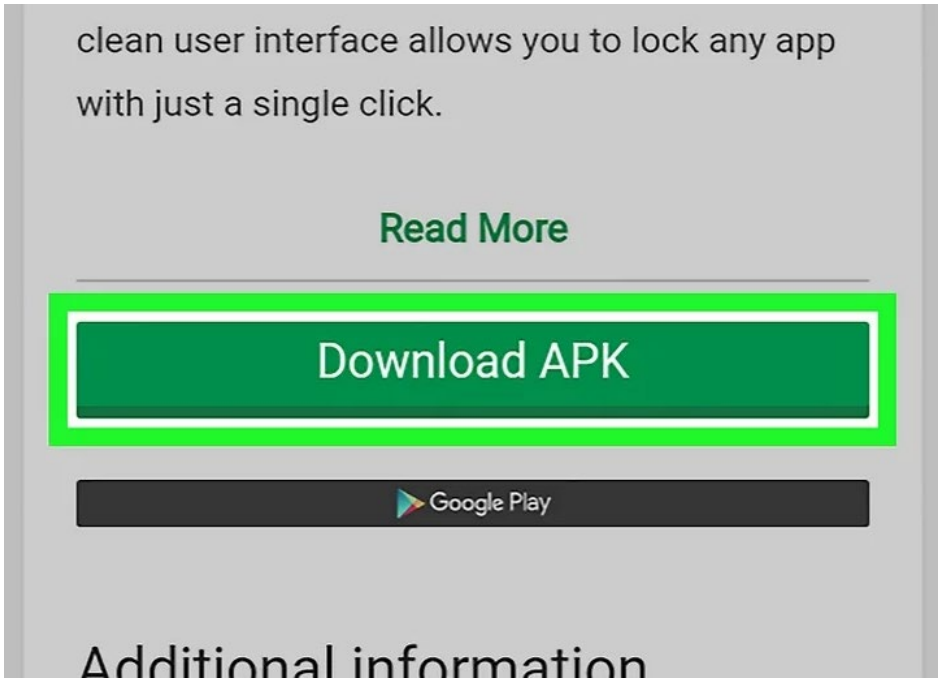
รูปผนวกที่ ก.16 การติดตั้งไฟล์ APK (1)

จากรูปผนวกที่ ก.17 ค้นหาไฟล์ APK. เว็บอย่าง http://AppsApk.com และ http://AndroidPIT.com มีไฟล์ APK ที่น่าสนใจเต็มไปหมดหรือระบุตำแหน่งไฟล์ APK ในคอมของคุณ แล้วสร้าง QR code ไว้สแกนด้วยอุปกรณ์ Android แทน



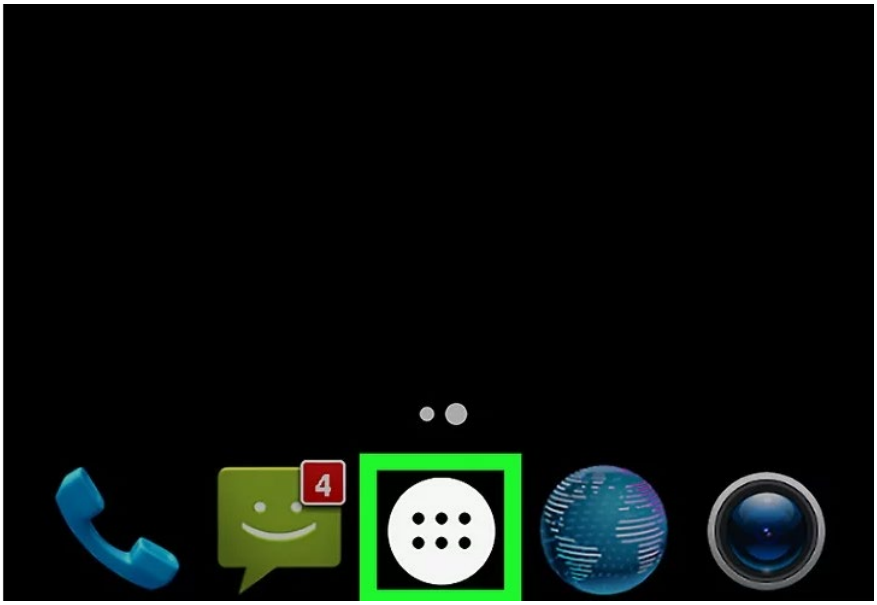
รูปผนวกที่ ก.17 การติดตั้งไฟล์ APK (2)

จากรูปผนวกที่ ก.18 แตะลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ที่จะติดตั้ง. เสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนในแถบ Notification แตะ OK ถ้ามีข้อความขึ้นเตือนว่าไฟล์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องของคุณ



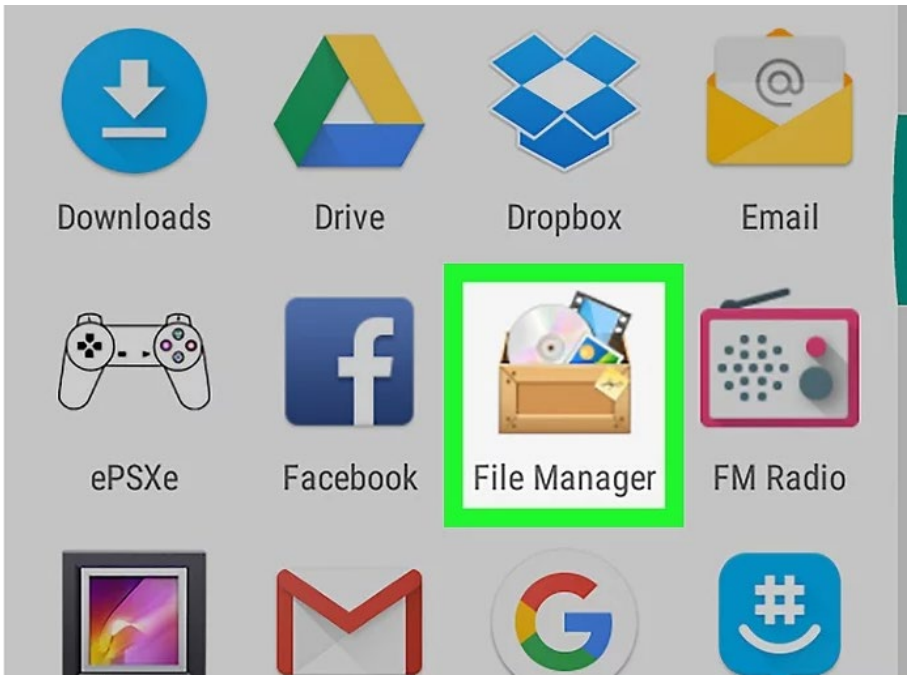
รูปผนวกที่ ก.18 การติดตั้งไฟล์ APK (3)

จากรูปผนวกที่ ก.19 เปิด Apps Tray. ปกติจะเป็นปุ่มที่มีจุดเรียงกันเป็นแถว ⋮⋮⋮ ทางด้านล่าง ตรงกลางหน้าจอ หรือจะแตะข้อความแจ้งเตือน "Download complete" ในแถบ Notification ก็ได้

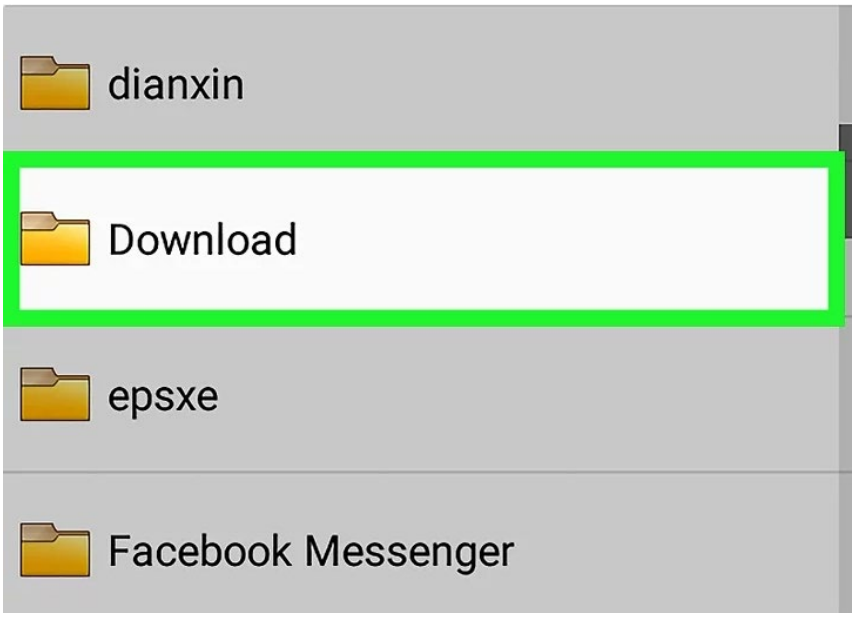


รูปผนวกที่ ก.19 การติดตั้งไฟล์ APK (4)

แตะ File Manager ดังในรูปผนวกที่ ก.20 และแตะ Downloads ดังในรูปผนวกที่ ก.21

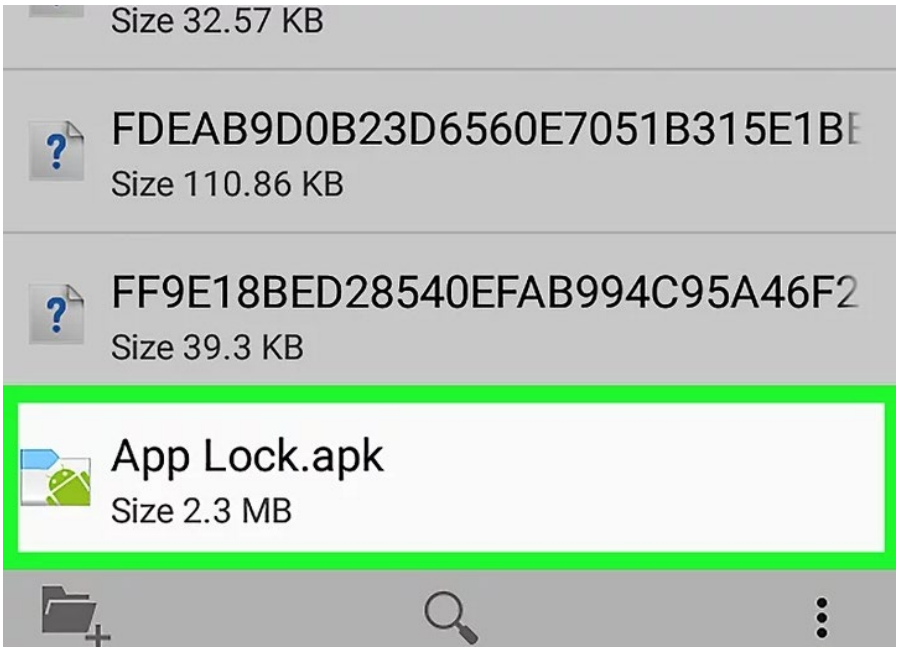


รูปผนวกที่ ก.20 การติดตั้งไฟล์ APK (5)



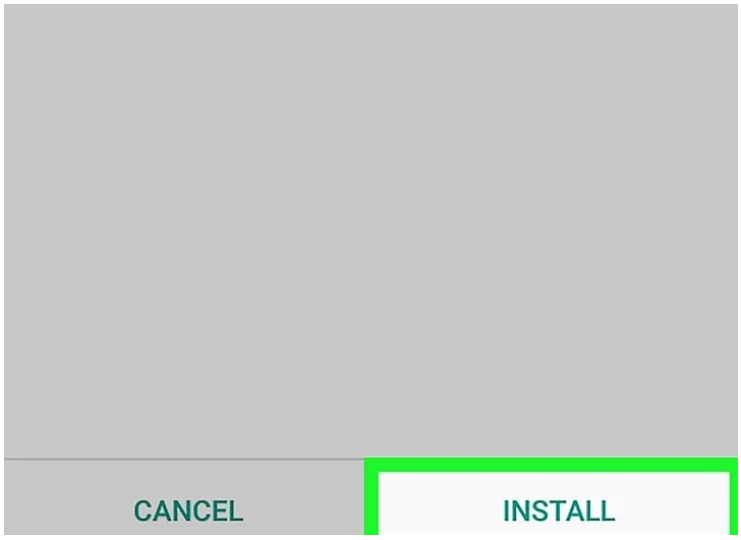
รูปผนวกที่ ก.21 การติดตั้งไฟล์ APK (6)

แตะไฟล์ APK ที่ดาวน์โหลดมา ดังในรูปผนวกที่ ก.22



รูปผนวกที่ ก.22 การติดตั้งไฟล์ APK (7)

จากรูปผนวกที่ ก.23 แตะ Install ทางด้านขวาล่าง เพื่อติดตั้งไฟล์ APK ที่ดาวน์โหลดมาลงในเครื่อง

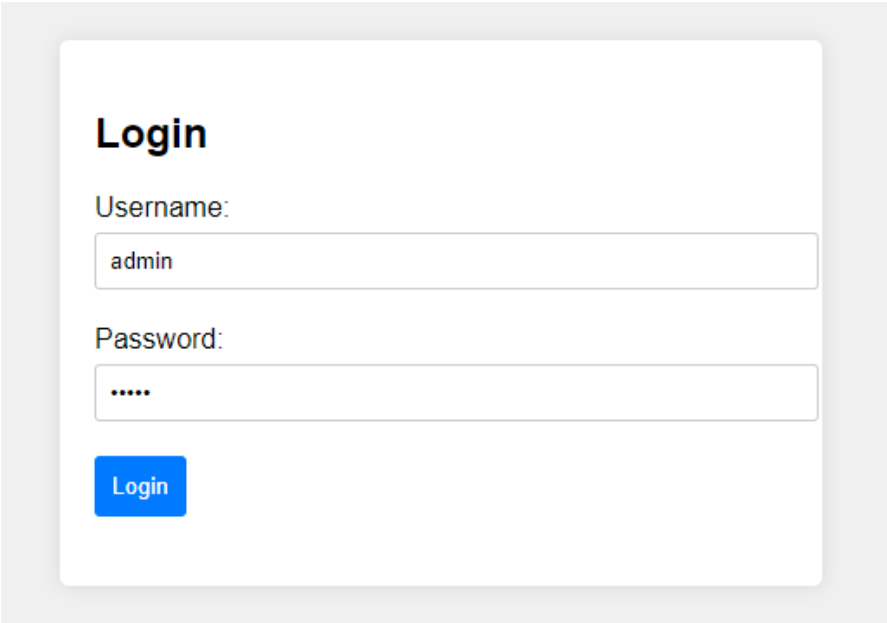


รูปผนวกที่ ก.23 การติดตั้งไฟล์ APK (8)

ภาคผนวก ข การใช้งานระบบ

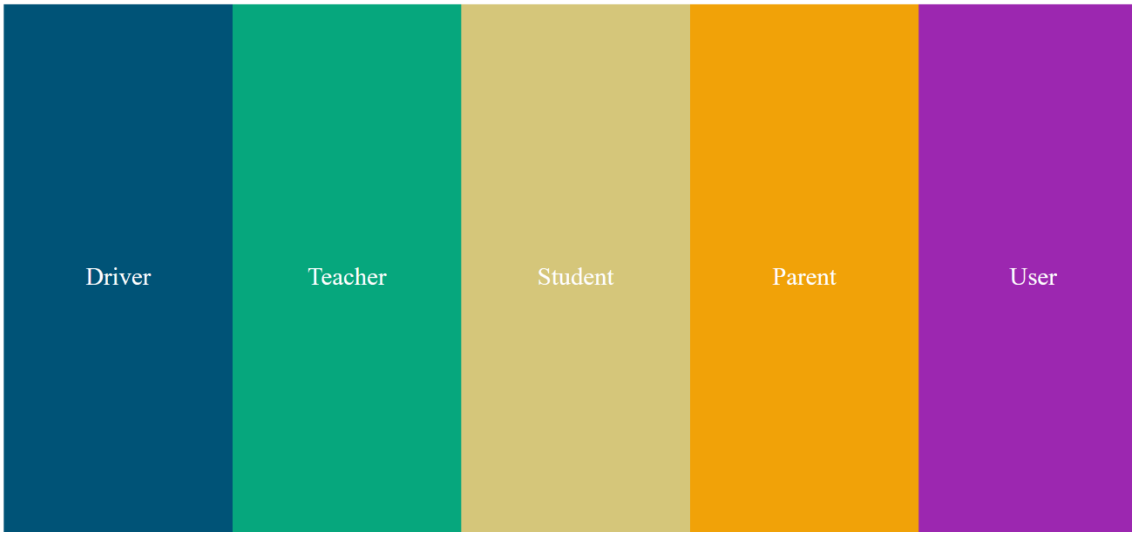
ข.1 การใช้งานระบบหลังบ้าน (Backend)

ข.1.1 การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบต้องทำการ log-in เข้าสู่ระบบหลังบ้าน โดยการกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ดังรูปผนวกที่ ข.1



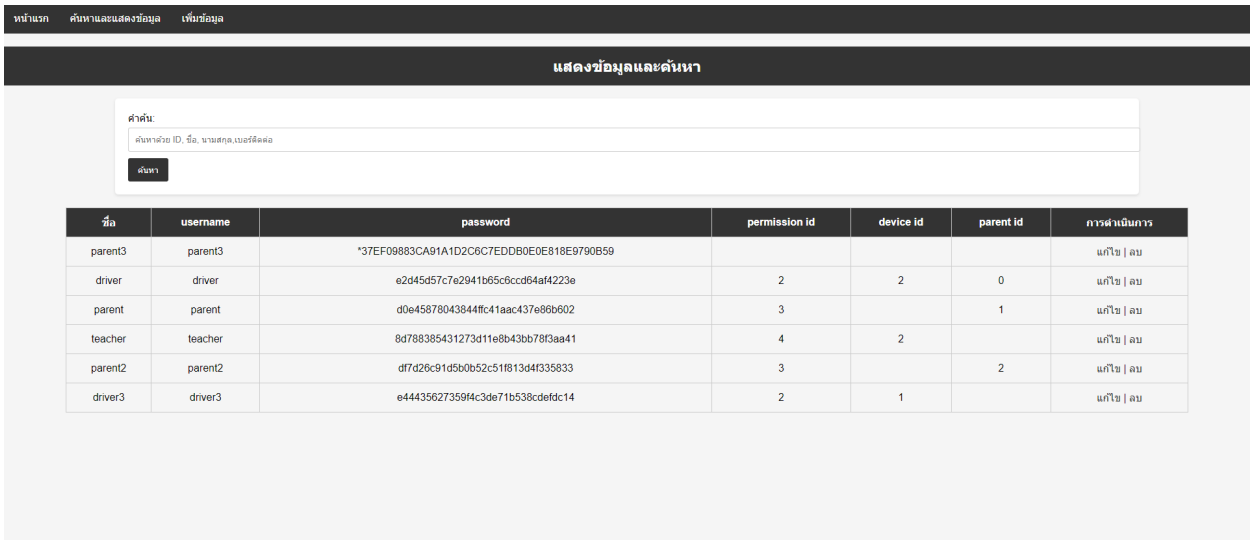
รูปผนวกที่ ข.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงหน้าเว็บไซต์ดังรูปผนวกที่ ข.2



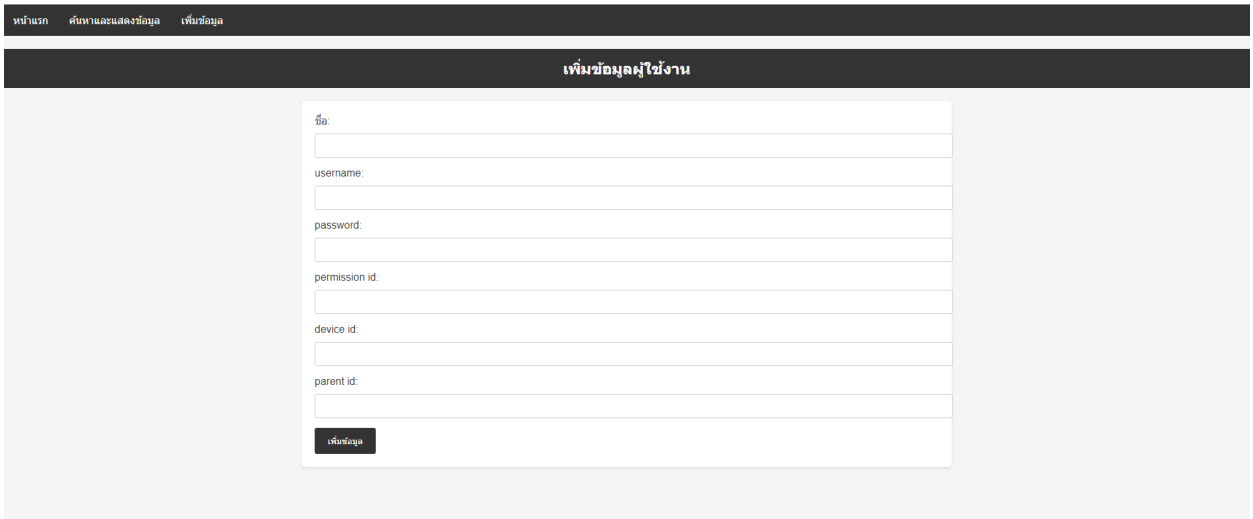
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าเว็บไซต์หลัก

เมื่อกดเลือกหัวข้อ User หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ดังในรูปผนวกที่ ข.3



รูปผนวกที่ ข.3 หน้าผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ในรูปผนวกที่ ข.3 จะแสดงหน้าต่างสำหรับการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน ดังรูปผนวกที่ ข.4

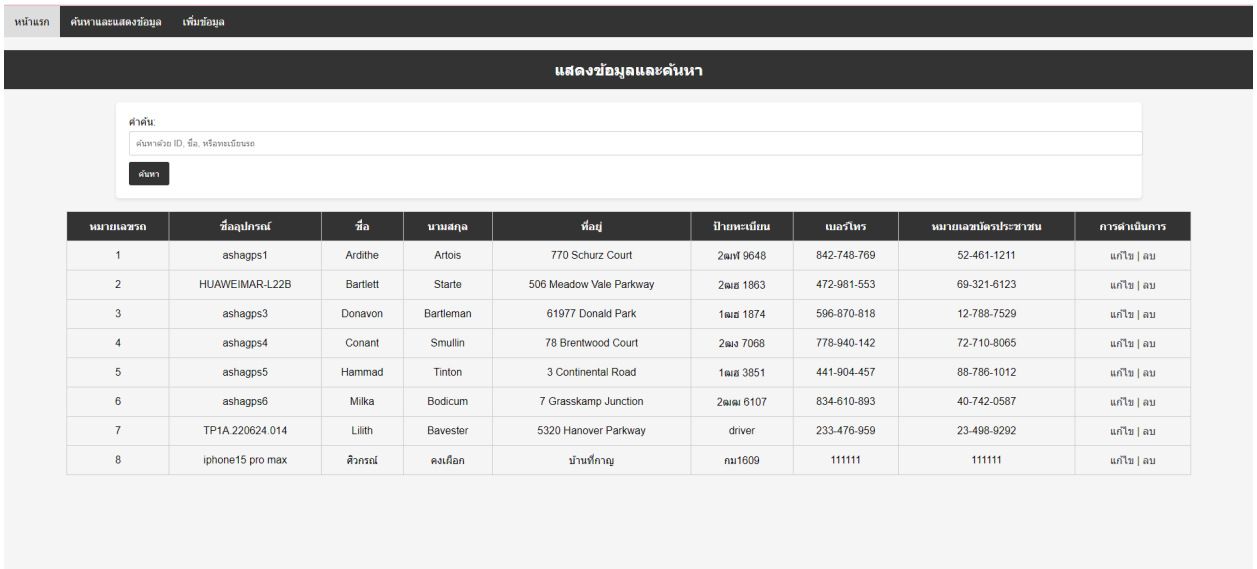


รูปผนวกที่ ข.4 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

เมื่อข้อมูลจบครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ทำให้สามารถทำการ log-in เข้ามาในระบบได้ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ข.1.2 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของคนขับรถ

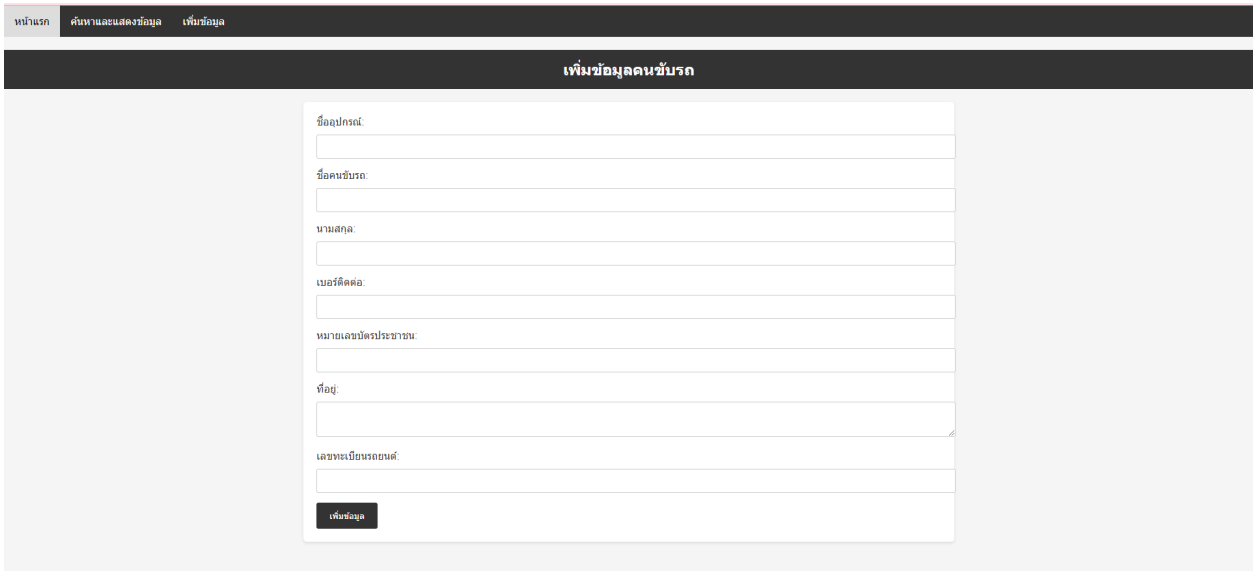
เจ้าหน้าดูแลระบบที่ต้องทำการ log-in ตามรูปผนวกที่ ข.1 เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้าน และเลือกหัวข้อ Driver จากรูปผนวกที่ ข.2 ระบบจะแสดงหน้ารายชื่อคนขับรถ ดังรูปผนวกที่ ข.5



หมายเลขรถ	ชื่ออุปกรณ์	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่	ป้ายทะเบียน	เบอร์โทร	หมายเลขบัตรประชาชน	การดำเนินการ
1	ashagps1	Ardithe	Artois	770 Schurz Court	2ฒฑ 9648	842-748-769	52-461-1211	แก้ไข | ลบ
2	HUAWEIMAR-L22B	Bartlett	Starte	506 Meadow Vale Parkway	2ผช 1863	472-981-553	69-321-6123	แก้ไข | ลบ
3	ashagps3	Donavon	Bartleman	61977 Donald Park	1ผช 1874	596-870-818	12-788-7529	แก้ไข | ลบ
4	ashagps4	Conant	Smullin	78 Brentwood Court	2ผง 7068	778-940-142	72-710-8065	แก้ไข | ลบ
5	ashagps5	Hammad	Tinton	3 Continental Road	1ผช 3851	441-904-457	88-786-1012	แก้ไข | ลบ
6	ashagps6	Milka	Bodicum	7 Grasskamp Junction	2ผฒ 6107	834-610-893	40-742-0587	แก้ไข | ลบ
7	TP1A.220624.014	Lilith	Bavester	5320 Hanover Parkway	driver	233-476-959	23-498-9292	แก้ไข | ลบ
8	iphone15 pro max	ศิวกรณ์	คงเคือก	บ้านที่กาญ	กม1609	111111	111111	แก้ไข | ลบ

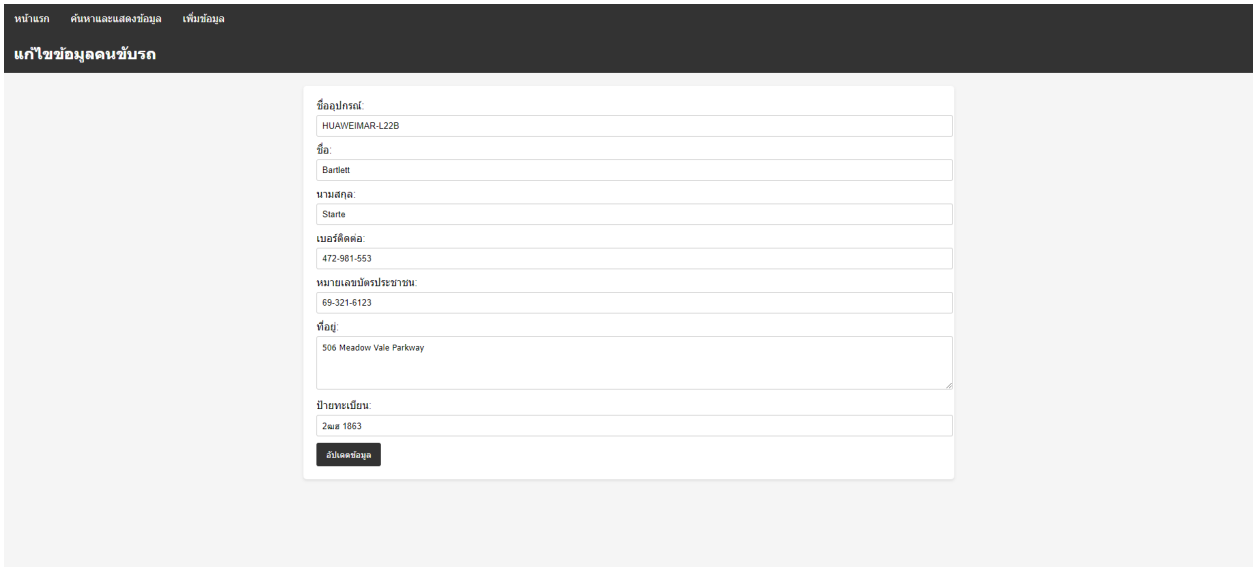
รูปผนวกที่ ข.5 หน้าแสดงรายชื่อคนขับรถ

จากรูปที่ ข.5 เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลข้อมูลคนขับรถ ดังรูปผนวกที่ ข.6



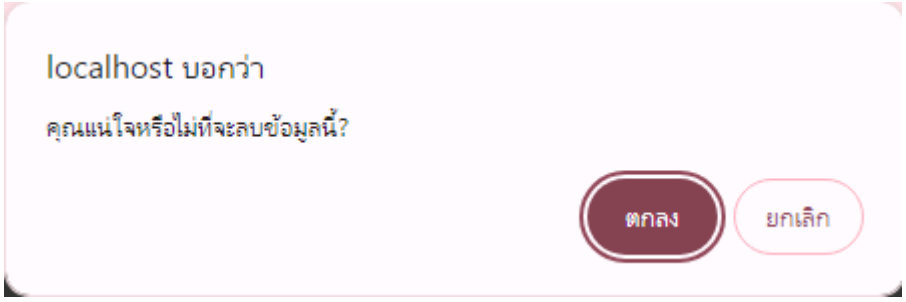
รูปผนวกที่ ข.6 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

จากรูปที่ ข.5 เมื่อทำการกดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างของข้อมูลคนขับรถ เพื่อทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการ ดังรูปผนวกที่ ข.7



รูปผนวกที่ ข.7 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลคนขับรถ

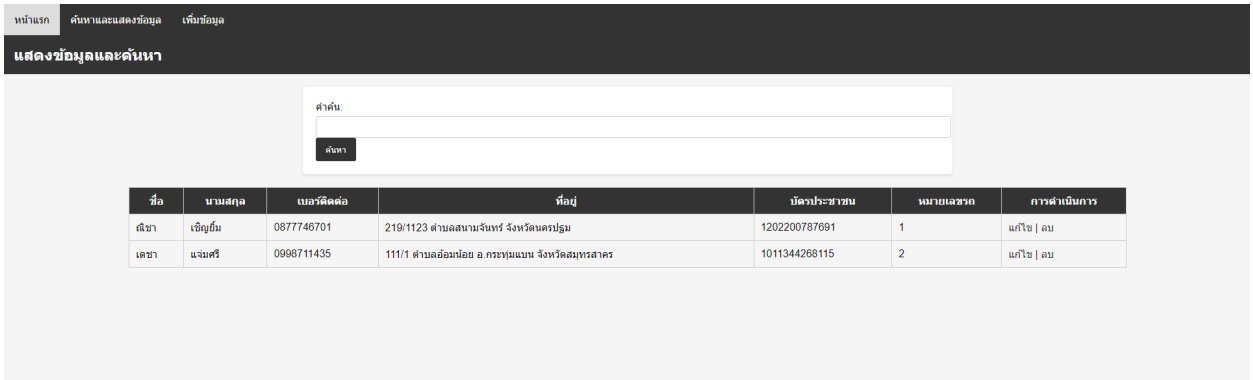
เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลจบครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม อัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลที่ถูกแก้ไขเรียบร้อย ไปแทน ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากต้องการแก้ไขอีกครั้ง สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมา จากรูปที่ ข.5 เมื่อทำการกดปุ่ม ลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ เพื่อป้องกันการกดแบบไม่เจตนาของ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หากต้องการที่จะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อลบข้อมูลคนขับรถได้ ดังรูปผนวกที่ ข.8



รูปผนวกที่ ข.8 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลคนขับรถ

ข.1.3 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของคุณครู

เจ้าหน้าดูแลระบบที่ต้องทำการ log-in ตามรูปผนวกที่ ข.1 เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้าน และเลือกหัวข้อ Teacher จากรูปผนวกที่ ข.2 ระบบจะแสดงหน้ารายชื่อครู ดังรูปผนวกที่ ข.9

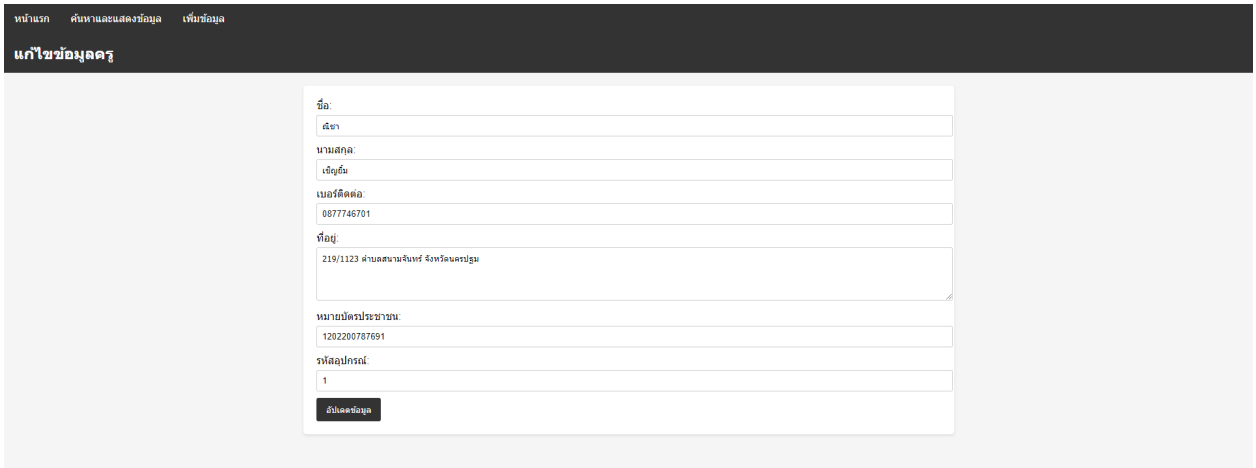


รูปผนวกที่ ข.9 หน้าแสดงรายชื่อครู

จากรูปที่ ข.9 เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลข้อมูลครู ดังรูปผนวกที่ ข.10

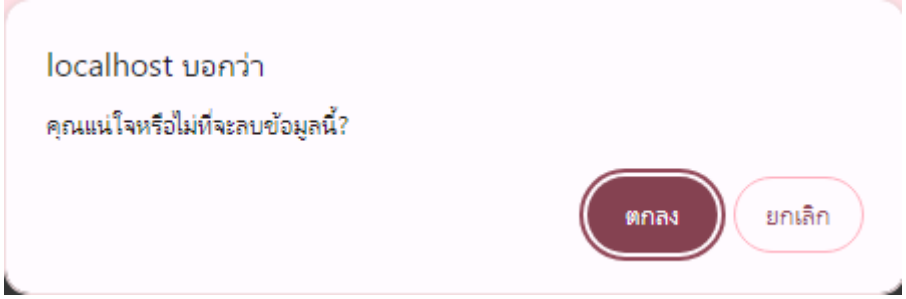
รูปผนวกที่ ข.10 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

จากรูปที่ ข.9 เมื่อทำการกดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างของข้อมูลครู เพื่อทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการ ดังรูปผนวกที่ ข.11



รูปผนวกที่ ข.11 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลครู

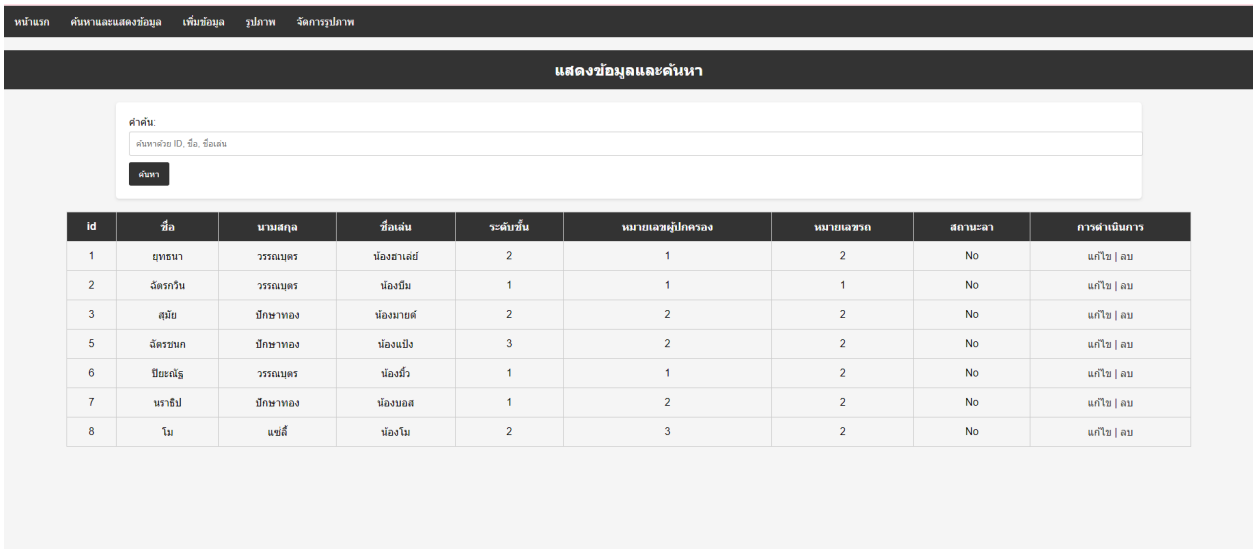
เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลจบครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม อัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลที่ถูกแก้ไขเรียบร้อย ไปแทน ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากต้องการแก้ไขอีกครั้ง สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมา จากรูปที่ ข.9 เมื่อทำการกดปุ่ม ลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ เพื่อป้องกันการกดแบบไม่เจตนาของ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หากต้องการที่จะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อลบข้อมูลครูได้ ดังรูปผนวกที่ ข.12



รูปผนวกที่ ข.12 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลครู

ข.1.4 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของนักเรียน

เจ้าหน้าดูแลระบบที่ต้องทำการ log-in ตามรูปผนวกที่ ข.1 เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้าน และเลือกหัวข้อ Student จากรูปผนวกที่ ข.2 ระบบจะแสดงหน้ารายชื่อนักเรียน ดังรูปผนวกที่ ข.13

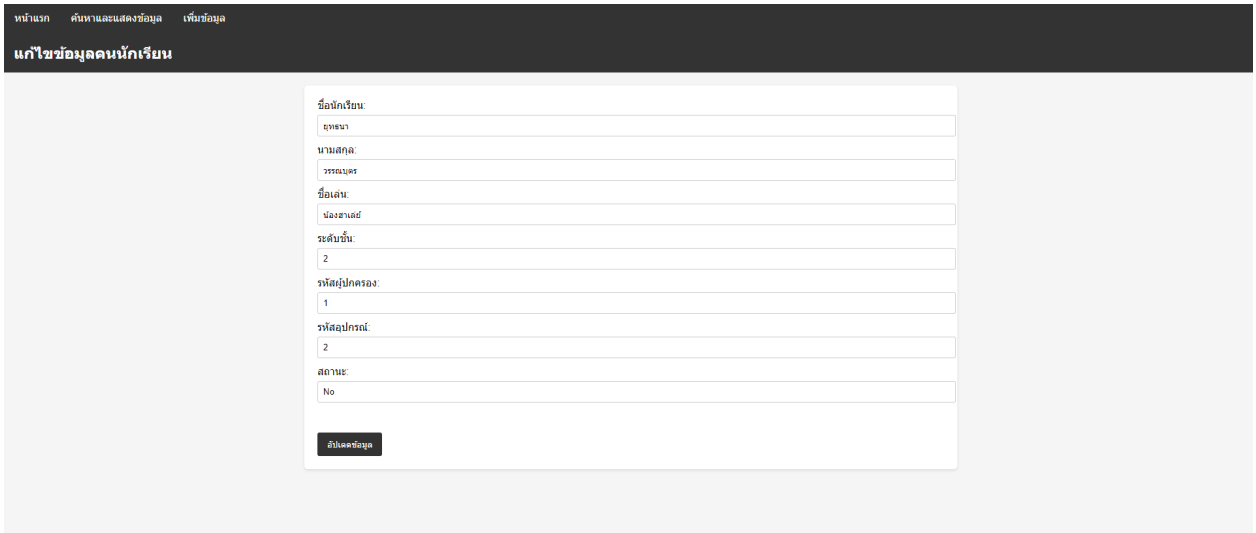


รูปผนวกที่ ข.13 หน้าแสดงรายชื่อนักเรียน

จากรูปที่ ข.13 เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลข้อมูลนักเรียน ดังรูปผนวกที่ ข.14

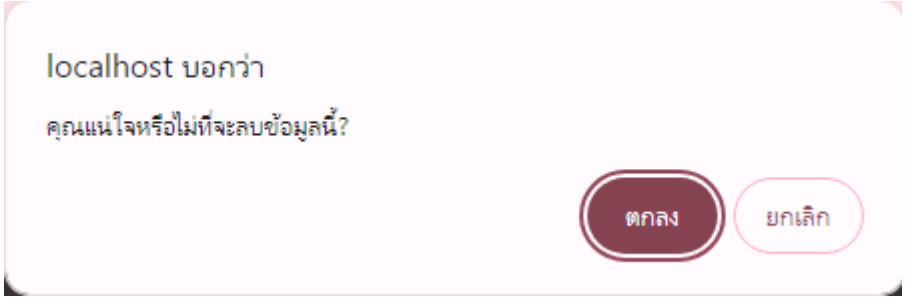
รูปผนวกที่ ข.14 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

จากรูปที่ ข.13 เมื่อทำการกดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างของข้อมูลนักเรียน เพื่อทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการ ดังรูปผนวกที่ ข.15



รูปผนวกที่ ข.15 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลนักเรียน

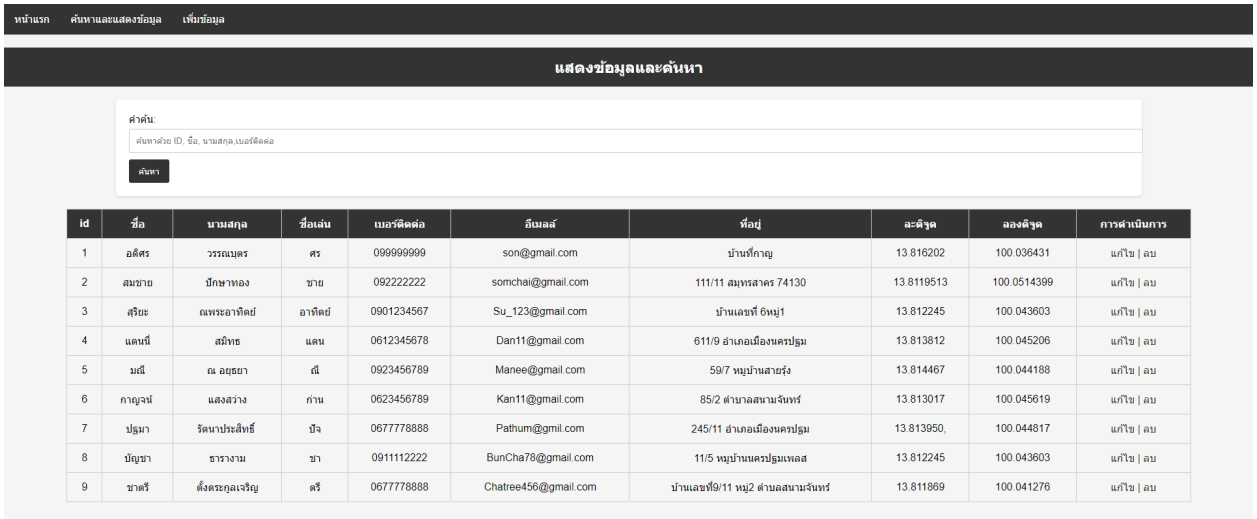
เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลจบครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม อัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลที่ถูกแก้ไขเรียบร้อย ไปแทน ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากต้องการแก้ไขอีกครั้ง สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมา จากรูปที่ ข.13 เมื่อทำการกดปุ่ม ลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ เพื่อป้องกันการกดแบบไม่เจตนาของ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หากต้องการที่จะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อลบข้อมูลบริษัทได้ ดังรูปผนวกที่ ข.16



รูปผนวกที่ ข.16 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลนักเรียน

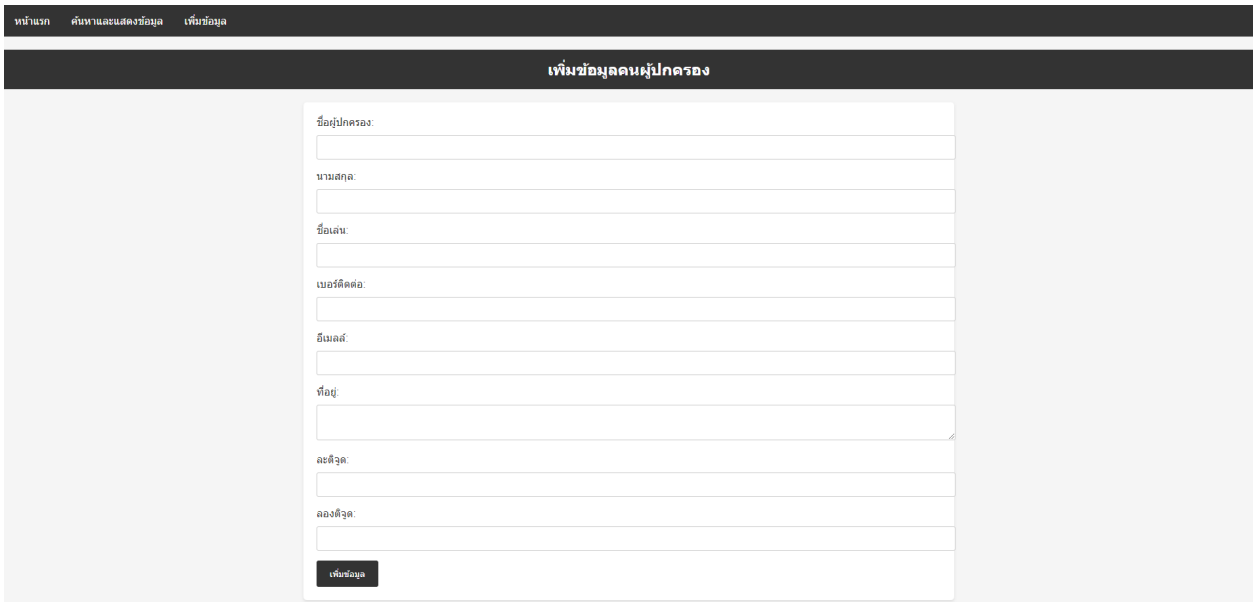
ข.1.5 การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในส่วนของผู้ปกครอง

เจ้าหน้าดูแลระบบที่ต้องทำการ log-in ตามรูปผนวกที่ ก.1 เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้าน และเลือกหัวข้อ Parent จากรูปผนวกที่ ก.2 ระบบจะแสดงหน้ารายชื่อผู้ปกครอง ดังรูปผนวกที่ ข.17



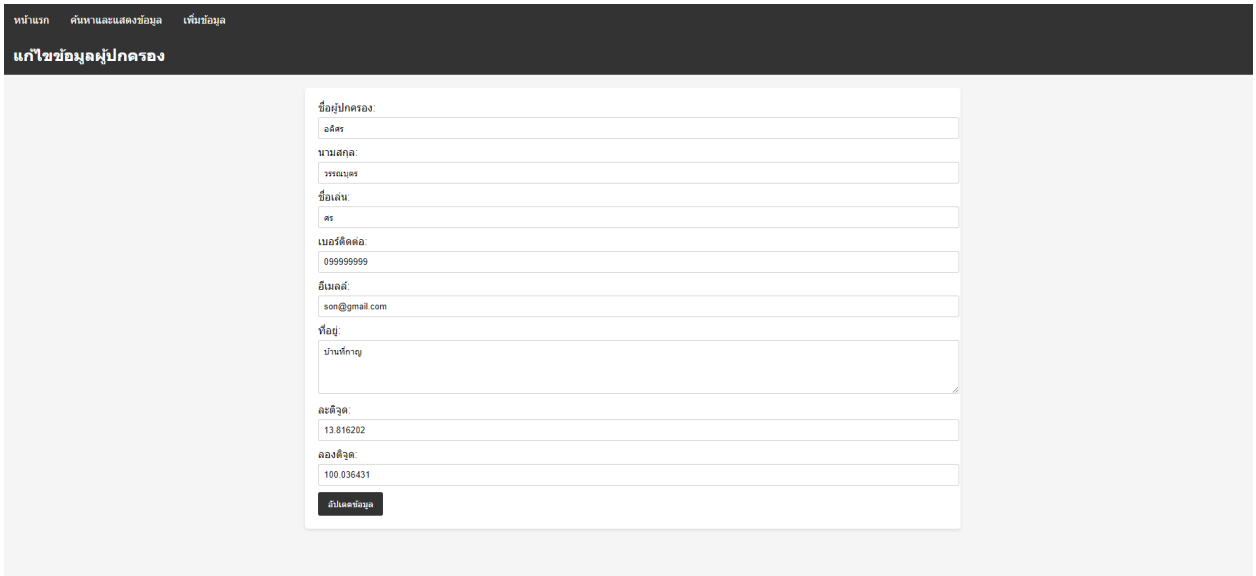
รูปผนวกที่ ข.17 หน้าแสดงรายชื่อผู้ปกครอง

จากรูปที่ ข.17 เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลข้อมูลผู้ปกครอง ดังรูปผนวกที่ ข.18



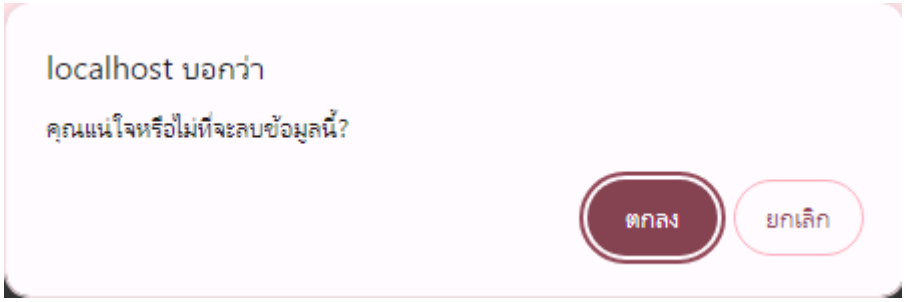
รูปผนวกที่ ข.18 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

จากรูปที่ ข.17 เมื่อทำการกดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างของข้อมูลผู้ปกครอง เพื่อทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการ ดังรูปผนวกที่ ข.19



รูปผนวกที่ ข.19 หน้าต่างสำหรับแก้ไข ข้อมูลผู้ปกครอง

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลจบครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม อัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลที่ถูกแก้ไขเรียบร้อย ไปแทน ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากต้องการแก้ไขอีกครั้ง สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมา จากรูปที่ ข.17 เมื่อทำการกดปุ่ม ลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ เพื่อป้องกันการกดแบบไม่เจตนาของ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หากต้องการที่จะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อลบข้อมูลบริษัทได้ ดังรูปผนวกที่ ข.20

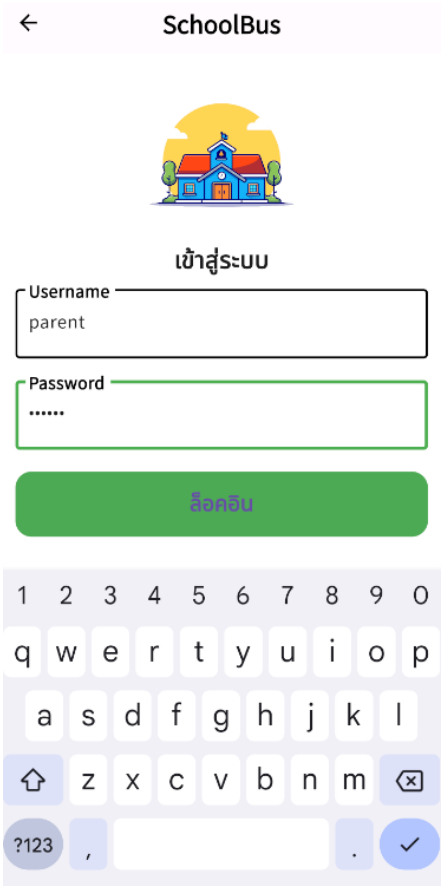


รูปผนวกที่ ข.20 หน้าต่างยืนยันการลบ ข้อมูลผู้ปกครอง

ข.2 ส่วนของการใช้งานแอฟพลิเคชัน

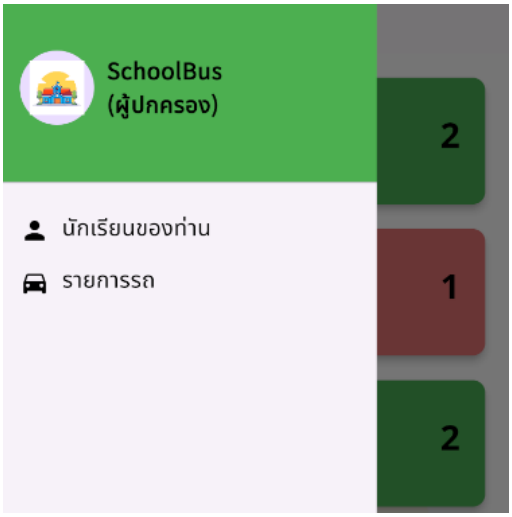
โดยมีผู้ใช้งานทั้งหมด 3 ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ปกครอง คุณครู และคนขับรถ

ข.2.1 ส่วนของผู้ปกครอง

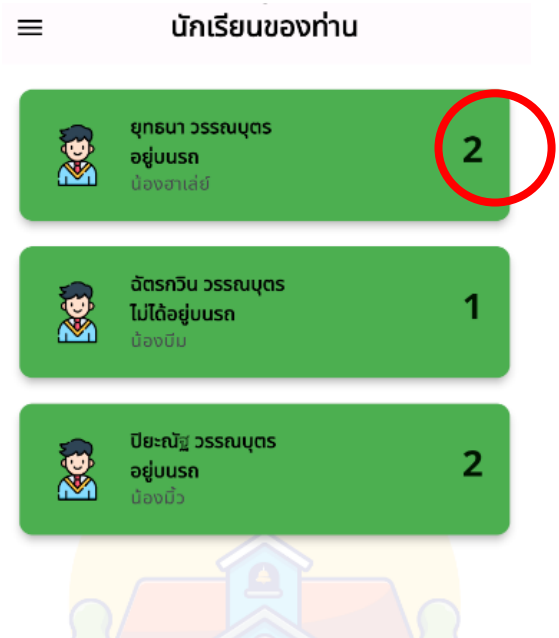


รูปผนวกที่ ข.21 การใช้งานแอปพลิเคชัน (2)

จากรูปผนวกที่ ข.21 จะเป็นการเข้าสู่ระบบของผู้ปกครองโดยที่ผู้ปกครองจะต้องทำการลงทะเบียนกับทางโรงเรียนไว้ก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยทางโรงเรียนจะให้ username กับ password มา เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



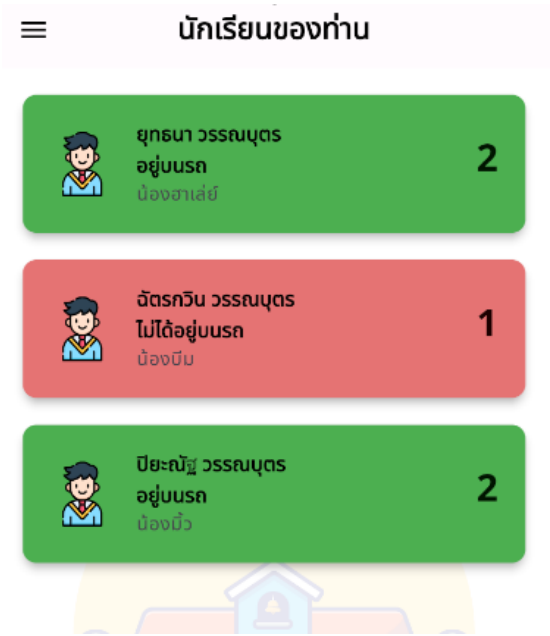
รูปผนวกที่ ข.22 การใช้งานแอปพลิเคชัน (2)



รูปผนวกที่ ข.23 การใช้งานแอปพลิเคชัน (3)

จากรูปผนวกที่ ข.22 เมื่อผู้ปกครองเข้าสู่ระบบเข้ามาจะพบเมนูทั้งสองเมนูโดยเมนูแรกจะเป็นนักเรียนของท่าน เมื่อกดเข้าไปจะพบรายชื่อของนักเรียนในความดูแลทั้งหมดโดยใช้ชื่อจะบุข้อมูลว่านักเรียนของท่านอยู่บนรถหรือไม่ และตัวเลขท้ายชื่อในวงกลมบ่งบอกถึงเลขรถที่นักเรียนของท่านขึ้น ดังในรูปผนวกที่ ข.23

รูปผนวกที่ ข.24 การใช้งานแอปพลิเคชัน (4)



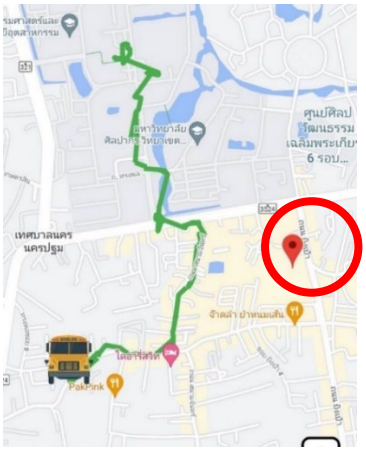
รูปผนวกที่ ข.25 การใช้งานแอปพลิเคชัน (5)

จากรูปผนวกที่ ข.24 หากผู้ปกครองไม่ต้องการให้นักเรียนของท่านขึ้นรถ ท่านสามารถกดลาได้ โดยจะมีป๊อปอัปโชว์ขึ้นมา และเมื่อกดใช่ รายชื่อของนักเรียนท่านนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดังในรูปผนวกที่ ข.25

รูปผนวกที่ ข.26 การใช้งานแอปพลิเคชัน (6)

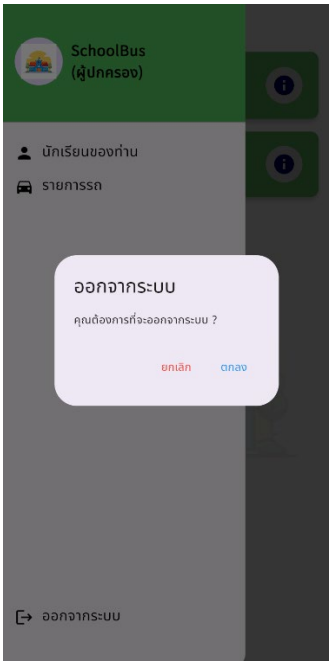
รูปผนวกที่ ข.27 การใช้งานแอปพลิเคชัน (7)

จากรูปผนวกที่ ข.26 เมื่อกดเมนูที่สองจะเป็นรายการรถที่นักเรียนของท่านขึ้นโดยจะบอกหมายเลขรถ ป้ายทะเบียน และรายชื่อของนักเรียนที่ขึ้นรถ ปละเมื่อกดเครื่องหมายในวงกลมสีแดงจะขึ้นรายละเอียดของคนขับ ดังในรูปผนวกที่ ข.27



รูปผนวกที่ ข.28 การใช้งานแอปพลิเคชัน (8)

จากรูปผนวกที่ ข.28 เมื่อกดเข้าไปในหมายเลขรถนั้น ๆ จะเห็นเป็นตำแหน่งรถ และเส้นสีเขียวจะบ่งบอกว่ารถไปเส้นทางในมาบ้างแล้ว และในวงกลมสีแดงคือหมุดตำแหน่งบ้านของท่าน



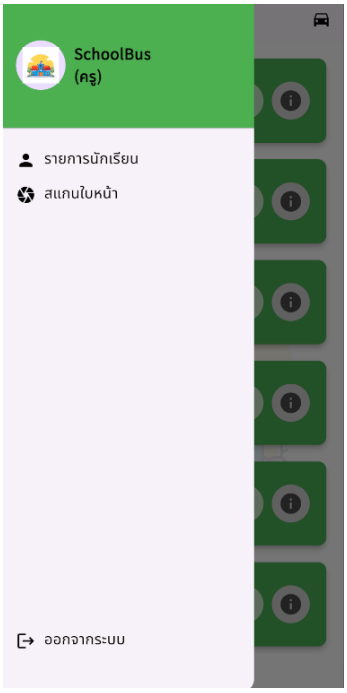
รูปผนวกที่ ข.29 การใช้งานแอปพลิเคชัน (9)

เมื่อไม่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถกดออกระบบได้ในด้านล่างของหน้าเมนู ดังในรูปผนวกที่ ข.29

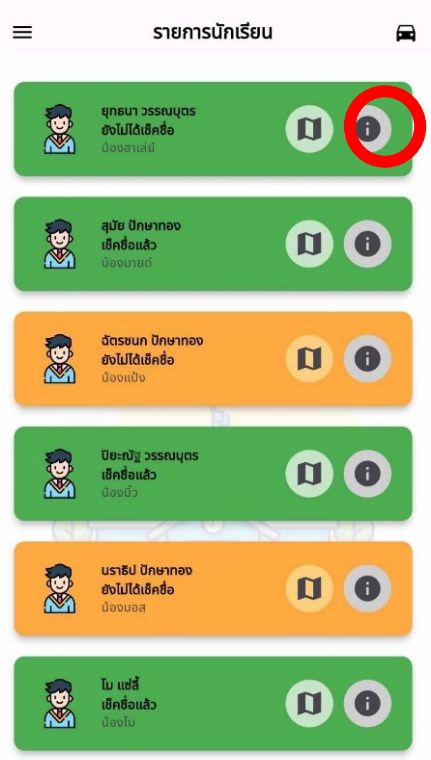
ข.2.2 ส่วนของคุณครู

จากรูปผนวกที่ ข.30 ในส่วนของคุณครูจะวามารถเข้าสู่ระบบได้ต้องมีชื่อและรหัสที่โรงเรียนได้ให้มา และเมื่อเข้าสู่ระบบมาจะพบเมนูสองเมนู ปุ่มออกจากระบบ ดังในรูปผนวกที่ ข.31

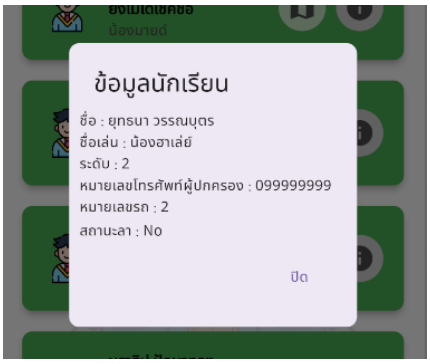
รูปผนวกที่ ข.30 การใช้งานแอปพลิเคชัน (10)



รูปผนวกที่ ข.31 การใช้งานแอปพลิเคชัน (11)



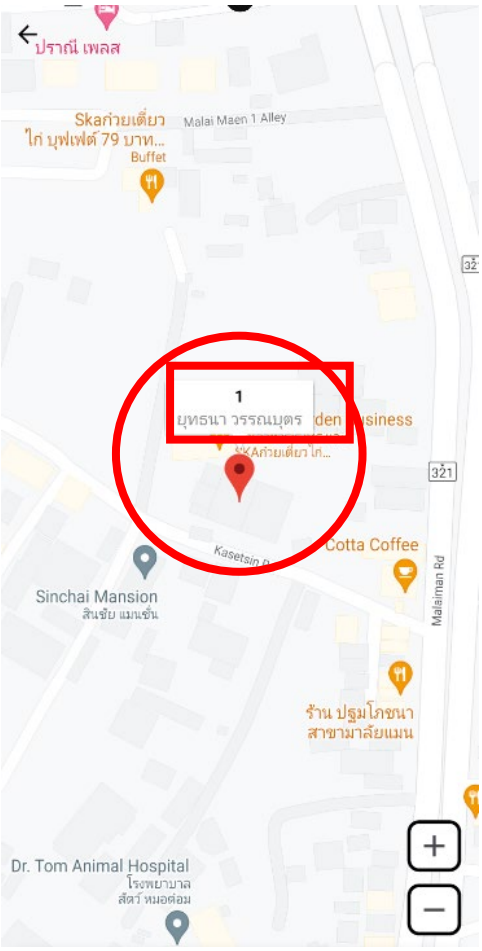
รูปผนวกที่ ข.32 การใช้งานแอปพลิเคชัน (12)



รูปผนวกที่ ข.33 การใช้งานแอปพลิเคชัน (13)

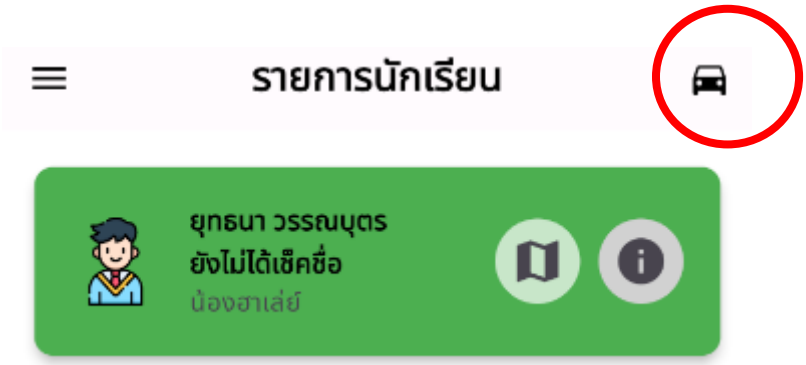
จากรูปผนวกที่ ข.32 เมื่อกดเข้าเมนูรายการนักเรียนเข้ามา จะพบรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดที่ขึ้นรถในความดูแลของคุณครู และด้านล่างชื่อนักเรียนจะบอกถึงสถานะการเช็คชื่อขึ้นหรือลงรถ หากนักเรียนคนใดไม่ต้องการขึ้นรถ รายชื่อของนักเรียนคนนั้น ๆ จะเป็นสีเหลืองและในวงกลมสีแดงจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของนักเรียน ดังในรูปผนวกที่ ข.33

รูปผนวกที่ ข.34 การใช้งานแอปพลิเคชัน (14)

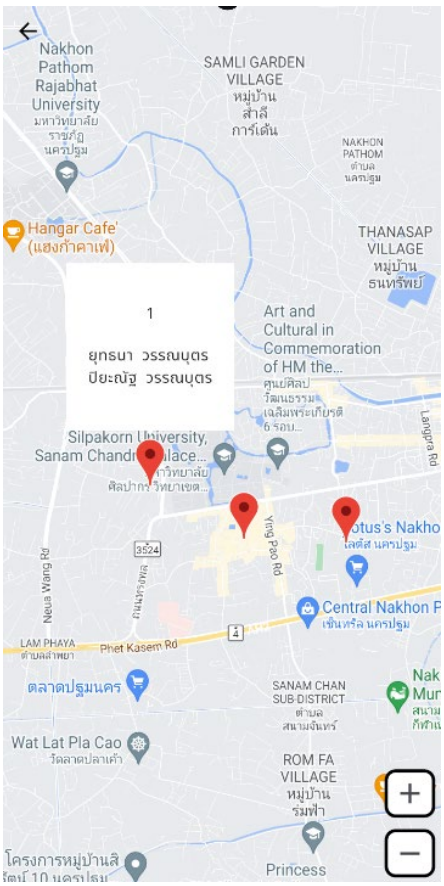


รูปผนวกที่ ข.35 การใช้งานแอปพลิเคชัน (15)

จากรูปผนวกที่ ข.34 เมื่อกดปุ่มในวงกลมสีแดงจะระบุตำแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนคนนั้น ๆ ละเมื่อกดในสี่เหลี่ยมสีแดง จะระบุรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่อยู่บ้านนั้น ดังในรูปผนวกที่ ข.35

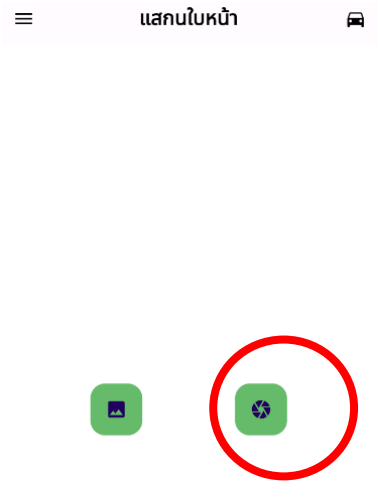


รูปผนวกที่ ข.36 การใช้งานแอปพลิเคชัน (16)



รูปผนวกที่ ข.37 การใช้งานแอปพลิเคชัน (17)

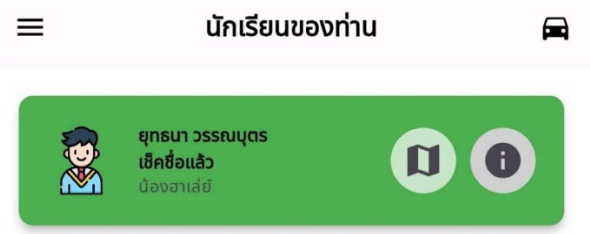
จากรูปผนวกที่ ข.36 เมื่อกดปุ่มในวงกลมสีแดง จะพบหมุดบ้านของนักเรียนทั้งหมดในความดูแลของตุณครู ดังในรูปผนวกที่ ข.37



รูปผนวกที่ ข.38 การใช้งานแอปพลิเคชัน (18)

รูปผนวกที่ ข.39 การใช้งานแอปพลิเคชัน (19)

จากรูปผนวกที่ ข.38 เมื่อกดเมนูที่สองในส่วนของคุณครูจะพบคลังรูปภาพ และกล้อง แต่ในส่วนนี้เราจะให้คุณครูใช้เป็นกล้องเพื่อทำการถ่ายรูปนักเรียนเมื่อขึ้นหรือลงรถ เมื่อถ่ายและตรวจจับเจอใบหน้าจะขึ้นหน้าต่าง ดังในรูปผนวกที่ ข.39

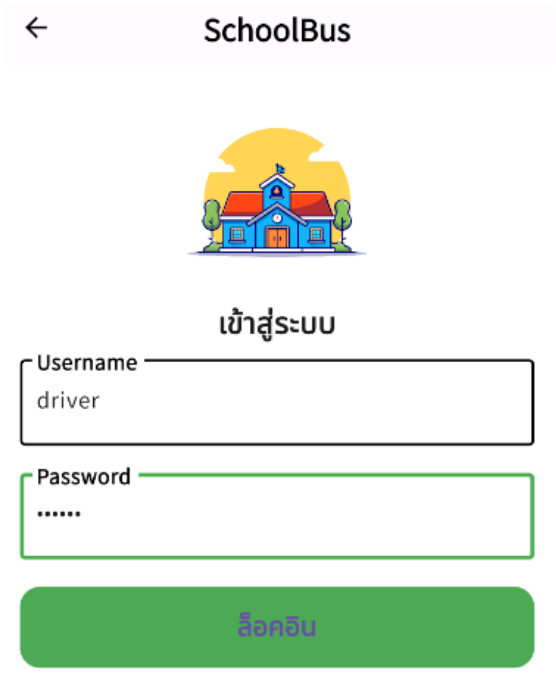


รูปผนวกที่ ข.40 การใช้งานแอปพลิเคชัน (20)

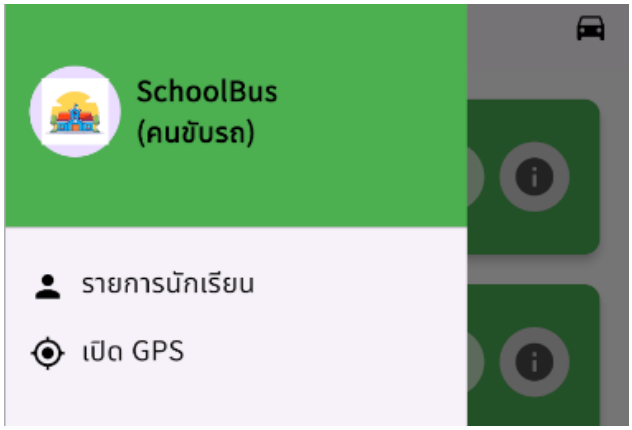
และเมื่อทำกด “Yes” สถานะของเด็กคนนั้น ๆ ก็จะเปลี่ยนเป็น “เช็คชื่อแล้ว” ดังในรูปผนวกที่ ข.40

ข.2.3 ส่วนของคนขับรถ

จากรูปผนวกที่ ข.41 คนขับรถจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลงทะเบียนกับทางโรงเรียนไว้แล้ว และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบสองเมนู ดังในรูปผนวกที่ ข.42

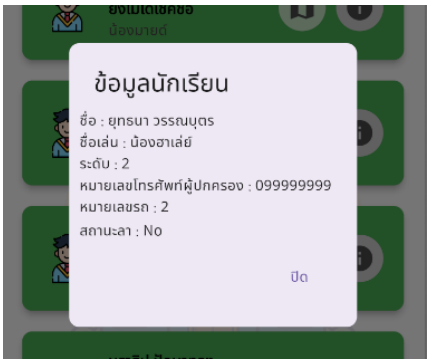


รูปผนวกที่ ข.41 การใช้งานแอปพลิเคชัน (21)



รูปผนวกที่ ข.42 การใช้งานแอปพลิเคชัน (22)

รูปผนวกที่ ข.43 การใช้งานแอปพลิเคชัน (23)

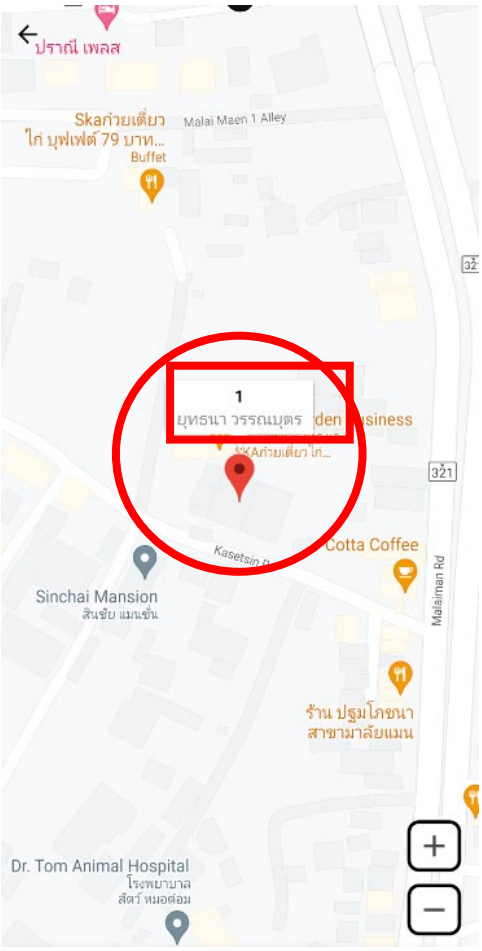


รูปผนวกที่ ข.44

จากรูปผนวกที่ ข.42 เมื่อกดเข้าเมนูรายการนักเรียนเข้ามา จะพบรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดที่ขึ้นรถ และด้านล่างชื่อนักเรียนจะบอกถึงสถานะการเช็คชื่อขึ้นหรือลงรถ หากนักเรียนคนใดไม่ต้องการขึ้นรถ รายชื่อของนักเรียนคนนั้น ๆ จะเป็นสีเหลืองและในวงกลมสีแดงจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของนักเรียน ดังในรูปผนวกที่ ข.44

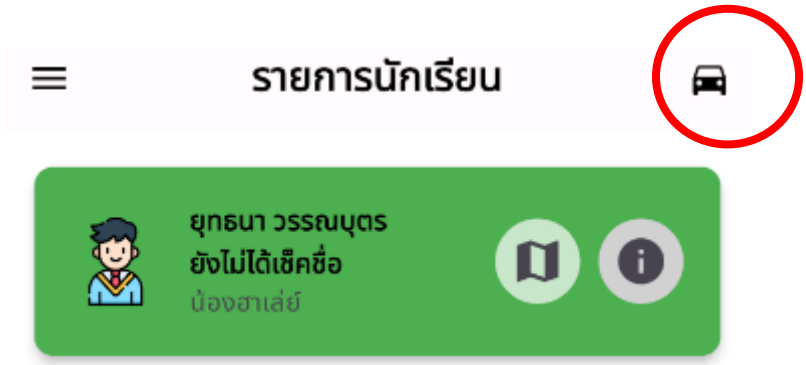
จากรูปผนวกที่ ข.44 เมื่อกดปุ่มในวงกลมสีแดงจะระบุตำแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนคนนั้น ๆ ละเมื่อกดในสีเหลี่ยมสีแดง จะระบุรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่อยู่บ้านนั้น ดังในรูปผนวกที่ ข.45

รูปผนวกที่ ข.44 การใช้งานแอปพลิเคชัน (24)

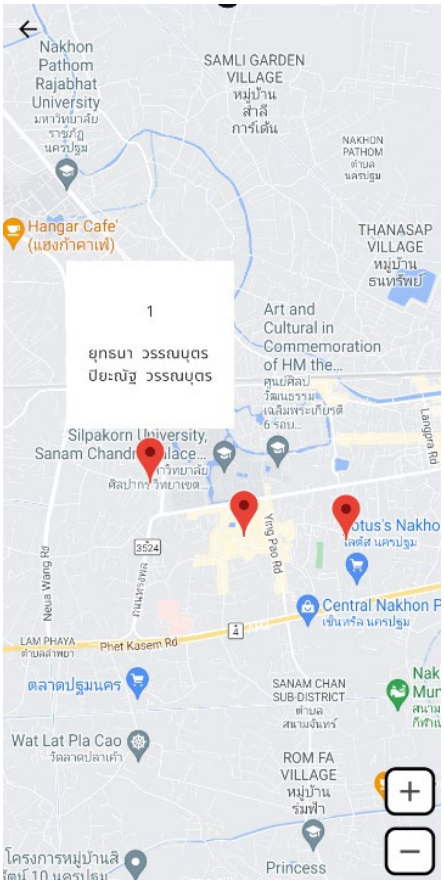


รูปผนวกที่ ข.45 การใช้งานแอปพลิเคชัน (25)

จากรูปผนวกที่ ข.46 เมื่อกดปุ่มในวงกลมสีแดง จะพบหมุดบ้านของนักเรียนทั้งหมดในความดูแลของตุณครู ดังในรูปผนวกที่ ข.47

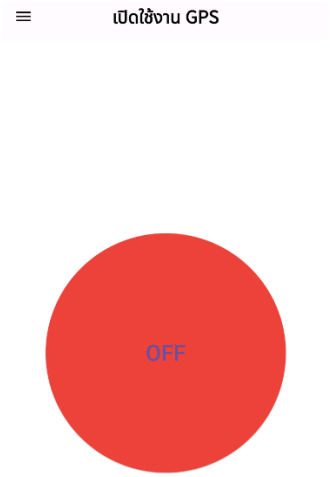


รูปผนวกที่ ข.46 การใช้งานแอปพลิเคชัน (26)

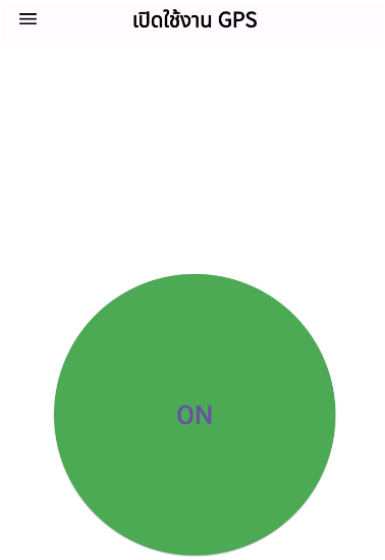


รูปผนวกที่ ข.47 การใช้งานแอปพลิเคชัน (27)

จากรูปผนวกที่ ข.48 เมื่อกดเข้าเมนูที่สองในส่วนคนขับจะพบปุ่มปิดเปิดGPS หากปิด GPS อยู่จะเป็นสีแดงและถ้าเปิดจะกลายเป็นสีเขียวดังในรูปผนวกที่ ข.49 และคนขับควรจะเปิด GPS เมื่อเริ่มทำงานทุกครั้ง



รูปผนวกที่ ข.48 การใช้งานแอปพลิเคชัน (28)



รูปผนวกที่ ข.49 การใช้งานแอปพลิเคชัน (29)